

Física Básica

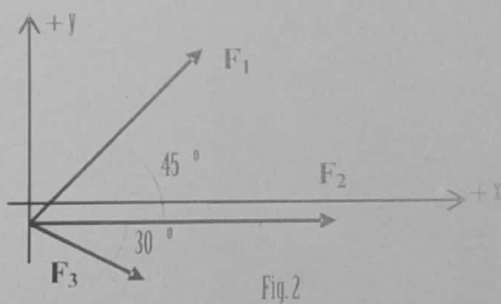
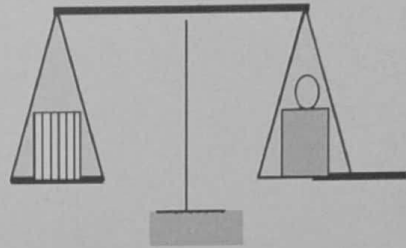
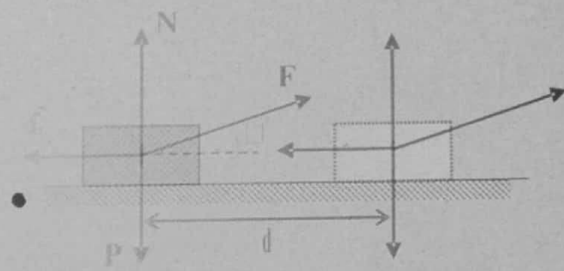
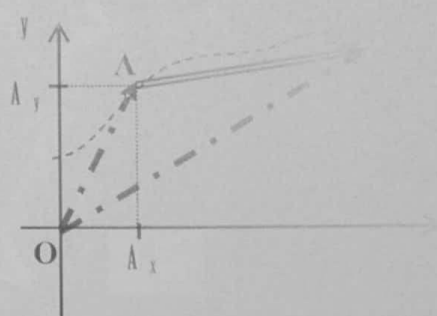


Fig. 2

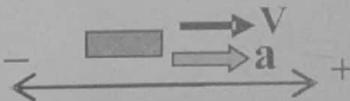
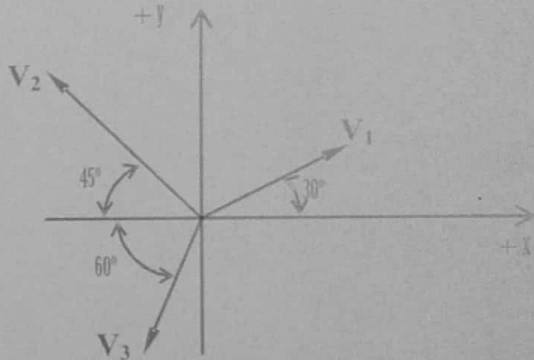


Fig. 7a

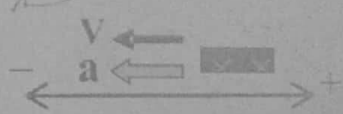


Fig. 7b

Módulo de Ingreso

Facultad de Ingeniería

Decano:

Dr. Ing. Guillermo Lombera

Vicedecano:

Dr. Ing. Claudio M. González

Secretaria Académica:

Dr. Omar Gustavo Zabaleta

INDICE

	Página
A – PRESENTACIÓN	3
1. CINEMÁTICA	5
1.1 MOVIMIENTOS EN GENERAL	7
1.1.1 Cinemática de la Partícula	7
1.1.2 Magnitudes del movimiento	7
1.1.2.1 Sistema de referencias	7
1.1.2.2 Tiempo	7
1.1.2.3 Vector Posición	8
1.1.2.4 Vector diferencia, incremento o variación de posición	8
1.1.2.5 Vector velocidad media	9
1.1.2.6 Vector velocidad instantánea	11
1.1.2.7 Vector aceleración	12
1.2 ALGUNOS MOVIMIENTOS PARTICULARES	13
1.2.1 Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU)	13
1.2.2 Movimiento Rectilíneo Uniformemente variado (MRUV)	15
1.2.2.1 Un caso particular: Movimiento vertical libre (MVL)	17
1.3 MÉTODO PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS DE CINEMÁTICA	17
1.3.1 Ejercicios Resueltos	19
2. DINÁMICA	27
2.1 CONCEPTOS FUNDAMENTALES	29
2.1.1 Inercia	29
2.1.2 Masa	29
2.1.3 Fuerza	30
2.1.4 Sistema de fuerzas y fuerza resultante	31
2.1.5 Fuerza normal	32
2.1.6 Tracción	33
2.1.7 Peso de los cuerpos	33
2.2 PRINCIPIOS DE NEWTON	33
2.2.1 Primera Ley de Newton o Principio de Inercia	34
2.2.2 Segunda ley o Principio de Masa	35
2.2.2.1 DIAGRAMA DE CUERPO AISLADO	35
2.2.3 Componentes de la fuerza resultante	36
2.2.4 Sistemas de unidades	37
2.2.5 Fuerza de rozamiento	38
2.2.6 Peso, masa, y aceleración de la gravedad	38
2.2.7 Equilibrio	39
2.2.8 Tercer Principio de Newton	40
2.3 MÉTODO PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS DE DINÁMICA	41
2.3.1 Ejercicios Resueltos	41

	Página
3. TRABAJO Y ENERGÍA	45
3.1 TRABAJO DE UNA FUERZA	47
3.2 TEOREMA DEL TRABAJO Y LA ENERGÍA	48
3.3 ENERGÍA CINÉTICA	48
3.4 ENERGÍA POTENCIAL	49
3.5 MÉTODO PARA UTILIZAR EL TEOREMA TRABAJO-ENERGÍA	51
3.5.1 Ejercicios Resueltos	51
4. APÉNDICE MATEMÁTICO	55
4.1 ALGEBRA VECTORIAL	56
4.1.1 Vectores	57
4.1.2 Suma y diferencia de vectores. Método geométrico	58
4.1.3 Producto de un vector por un número	59
4.1.4 División de un vector por un número	60
4.1.5 Producto escalar de dos vectores	60
4.1.6 Descomposición de un vector en dos direcciones dadas	60
4.1.7 Suma de Vectores. Método Analítico	61
4.2 MAGNITUDES	62
4.2.1 ¿Qué es medir?	62
4.2.2 Unidades	62
4.2.2.1 Conversión de unidades	65
4.2.3 Magnitudes proporcionales directas e inversas	65
4.2.4 Magnitudes vectoriales y escalares	66
4.2.5 Sistema circular de medida de ángulos	66

A – PRESENTACIÓN

Este Módulo tiene la finalidad de ser una guía para que el alumno actualice o adquiera, aquellos temas de física considerados de conocimiento necesario para un ingresante a primer año, y así poder afrontar, con herramientas suficientes, el inicio de su carrera como ingeniero.

De ninguna manera debe considerarse este Módulo como un texto de estudio formal, y si bien se ha confeccionado como para que resulte autosuficiente para el alumno, de ninguna manera se excluye, sino que por el contrario se recomienda, que el alumno recurra a los textos de Física de nivel básico de autores reconocidos donde encontrará ampliados en extensión y profundidad los temas abordados aquí, a la vez que hallará más ejemplos y problemas a resolver, que indudablemente aumentarán su destreza intelectual.

En numerosas ocasiones, y sobre todo al presentar un concepto o tema nuevo, se apela a la simple intuición y hasta sacrificando la precisión y rigurosidad del lenguaje específicamente correcto, en favor de una terminología más cotidiana, lo que por otra parte prueba que la Física se vincula naturalmente con los hechos y sucesos de la vida diaria, a los cuales trata de encontrar explicación y relación mutua.

Una vez efectuado el análisis del tema, y a medida que se avanza en su tratamiento, se va llevando a cabo la corrección lingüística adecuada al dar a cada concepto una denominación precisa y exclusiva.

En cuanto al aprovechamiento de todo lo aquí expuesto, requiere del estudiante – entre otras actitudes - una fuerte cuota de esfuerzo y la dedicación del suficiente -mucho- tiempo a fin de cumplir todas las etapas del entendimiento y aprendizaje, que culminan con la puesta a prueba frente a los problemas de aplicación, en cuya resolución, deberá poner en juego los conocimientos conceptuales que justifiquen el método empleado y, en definitiva, el resultado obtenido.

Al final de este módulo se encuentra un apéndice. El mismo contiene información sobre las herramientas matemáticas que se utilizan a lo largo del curso, así también como un resumen sobre el manejo de unidades. Este apéndice servirá de consulta permanente a lo largo de todo el curso, sobre todo por aquellos que no tengan profundizados adecuadamente los conocimientos previos contenidos allí.

1. CINEMÁTICA

Una rama muy importante de la física es la mecánica, esta estudia los cuerpos, sus movimientos y las causas que los generan.

Una parte de la mecánica es la cinemática, que estudia el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta las causas que los generan, simplemente describe los movimientos.

1.1 MOVIMIENTOS EN GENERAL

1.1.1 Cinemática de la Partícula

Estudiar el movimiento de cuerpos es complicado, comenzaremos entonces estudiando partículas. Una partícula podría ser considerada un cuerpo muy pequeño, un punto material. Pero los cuerpos no son pequeños, nos preguntamos entonces ¿cuándo un cuerpo puede ser estudiado como una partícula? La respuesta es: cuando el movimiento que nos interesa puede ser descrito con el movimiento de un solo punto del cuerpo. Para comprender mejor esto pensemos en el siguiente ejemplo: supongamos describir el momento de la tierra alrededor del sol, es decir colocamos un sistema de referencia en el centro del sol y miramos el movimiento de la tierra. Si no nos interesa saber en qué ciudad de la tierra es de día o noche, es decir no nos interesa la rotación de la tierra alrededor de su eje, la tierra puede ser estudiada como una partícula que se mueve alrededor del sol dando una vuelta por año. A partir de ahora hablaremos de cuerpo, pero recuerde que para nosotros serán partículas, puntos materiales.

1.1.2 Magnitudes del movimiento

1.1.2.1 Sistema de referencias

Una consideración importante que debemos hacer respecto de un movimiento, es que su descripción depende de dónde nos situamos para observarlo.

Por lo tanto, para trabajar en mecánica necesitaremos definir un **sistema de referencia**, este será una terna de ejes cartesianos (x , y , z) en el espacio o un par de ejes en el plano (x , y), estos ejes son ortogonales, es decir perpendiculares entre sí, distinguiendo los sentidos de cada semieje con los signos "+" y "-" y estableciendo el origen del sistema como el punto donde un observador se encuentra describiendo los movimiento de los cuerpos estudiados.

Definiremos ahora algunas magnitudes en los cuales se basa la cinemática y buena parte de la mecánica, varias son magnitudes vectoriales, es conveniente entonces, antes de analizar los conceptos que siguen, hacer un repaso al Apéndice Matemático.

1.1.2.2 Tiempo

Es la magnitud fundamental en el estudio de los movimientos. Es decir, todas las otras magnitudes dependen de él.

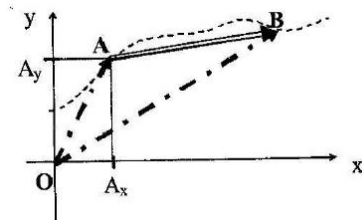
De esta magnitud escalar, es importante distinguir entre el **instante** en que ocurre un suceso y el lapso, o simplemente **intervalo**, transcurrido entre dos sucesos.

Por ejemplo: el Sol aparece a las 6:30 hs. y se pone a las 20:00 hs. Hemos establecido dos sucesos, y las indicaciones del reloj en los respectivos instantes en que ellos se producen. Pero, el tiempo que transcurre entre ambos sucesos (intervalo o lapso), es de 13 horas y media (13,5 horas o 13 horas 30 minutos).

Nota: Un vector se debe indicar con una “flechita” encima del segmento al cual corresponde, precisamente para diferenciarlo de éste. Por razones tipográficas, en lo sucesivo adoptaremos la convención de indicarlo siempre en “**negrita**”. Así, en nuestro caso diremos, por ejemplo:

$$\overrightarrow{OA} \Rightarrow \mathbf{OA} \text{ y } \overrightarrow{OB} \Rightarrow \mathbf{OB}$$

Cuando hagamos referencia a las coordenadas de las componentes del vector, escribiremos las mismas sin negrita. Por ejemplo, para el vector **OA**, pondremos A_x y A_y , respectivamente.



1.1.2.3 Vector Posición

Dada una partícula y un sistema de referencia se define el vector posición como aquel que tiene origen en el origen del sistema de referencia y extremo en la partícula, el vector posición tiene dimensiones de longitud, lo designaremos como $\mathbf{r}(t)$ para indicar que varía en función del tiempo. Recuerde entonces que el origen de todos los vectores posición es el mismo y los extremos están sobre la partícula.

Como todos los vectores están dados con sus componentes, tendremos el vector posición está dado por $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t))$ en el plano, que también serán funciones temporales.

El lugar geométrico de los puntos que ocupó, ocupa u ocupará la partícula recibe el nombre de **trayectoria**, dicho en forma más simple es el camino que seguirá la partícula.

Toda la cinemática radica en poder establecer el vector posición en función temporal, con esto podríamos conocer el lugar exacto donde se encuentra un determinado cuerpo. En definitiva, estamos prediciendo el futuro.

1.1.2.4 Vector diferencia, incremento o variación de posición

El hombre estudia la naturaleza porque permanentemente se producen cambio, estos cambios son variaciones de distintas magnitudes, a partir de ahora verá en su carrera variaciones o incrementos de distintas magnitudes físicas, pero no hay que asustarse, esto es simplemente una resta, pero una resta vectorial.

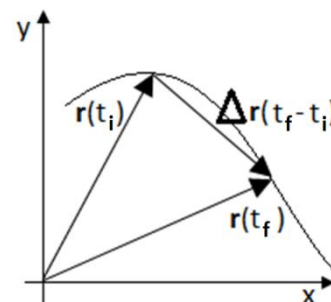
Se define el vector diferencia como la resta de dos vectores posición, tomando siempre un estado final y restándole un estado inicial.

El vector diferencia tiene las mismas dimensiones que una posición: longitud.

Si a partir de ahora aparece un pequeño triángulo delante de una letra representativa de una magnitud física, se entiende que estamos hablando de una variación de dicha magnitud y tendremos que hacer una resta de dicha magnitud siempre haciendo estado final menos inicial.

$$\Delta \mathbf{r}(t_{i-f}) = \mathbf{r}(t_f) - \mathbf{r}(t_i)$$

En el gráfico vemos dos posiciones siendo $t_f > t_i$, donde t_f es el instante final de un intervalo de tiempo en el cual queremos determinar el desplazamiento y t_i el instante en que comienza dicho intervalo, de acuerdo con su definición $\mathbf{r}(t_f)$, posición en el instante final y $\mathbf{r}(t_i)$, posición en el instante inicial, tienen el mismo origen, si unimos sus extremos quedará definido el vector diferencia, apuntando siempre al estado final.



Observe que el vector diferencia tiene origen en la trayectoria naciendo en la posición inicial y terminado en la final, se dice que el vector diferencia es el secante a la trayectoria (la corta al menos en dos puntos).

1.1.2.5 Vector velocidad media.

Se calcula siempre entre dos puntos, estado final e inicial.

Es un vector que surge del cociente entre el incremento de posición (desplazamiento) y el incremento de tiempo, es un cociente incremental entre posición y tiempo. Será una función temporal la designaremos con $\mathbf{v}_m(t)$.

$$\mathbf{v}_m(t_{i-f}) = \frac{\Delta \mathbf{r}(t_{i-f})}{(t_f - t_i)} = \frac{\mathbf{r}(t_f) - \mathbf{r}(t_i)}{(t_f - t_i)}$$

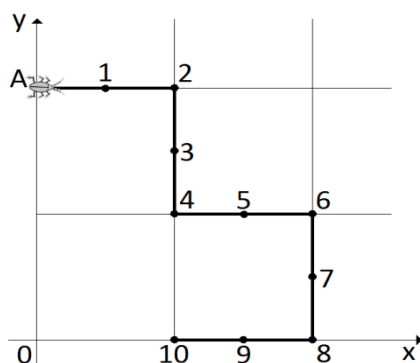
De acuerdo con su definición y entendiendo que el incremento de tiempo es un escalar (no es un vector), la velocidad tendrá la misma dirección y sentido que el incremento de posición.

Las dimensiones de la velocidad serán longitud/tiempo, sus unidades en los sistemas técnicos y MKS serán m/s y en el CGS serán cm/s. Para conocer algo más sobre las unidades, consulte el apéndice matemático.

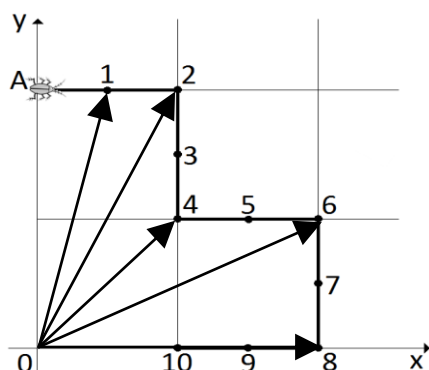
Para entender estas definiciones haremos el siguiente ejemplo:

Una cucaracha prolija se mueve sobre un piso horizontal de cerámicas cuadradas que miden 0,6 m de lado, caminado solamente por sus bordes, la cucaracha tarda 2 s en recorrer cada lado.

1-Dada la trayectoria indicada en la figura y sabiendo que parte desde el punto A, encontrar en forma gráfica y analítica los vectores posición para los tiempos de 1, 2, 4, 6, 8 segundos.



Sobre el mismo esquema graficamos los vectores posición para los tiempos establecidos: 1, 2, 4, 6 y 8 segundos.



En forma analítica un vector lo obtendremos dando sus componentes, estas serán las coordenadas del extremo, ya que el origen del vector es el origen del sistema de referencia.

$$\mathbf{r}(t_1) = (0,3 ; 1,2) \text{ m}$$

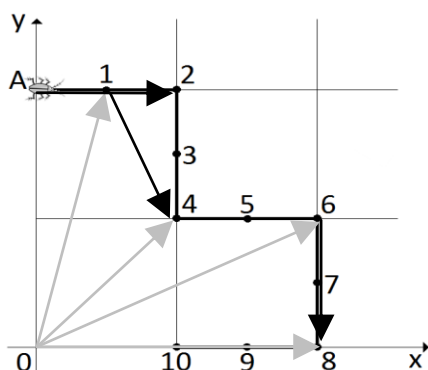
$$\mathbf{r}(t_6) = (1,2 ; 0,6) \text{ m}$$

$$\mathbf{r}(t_2) = (0,6 ; 1,2) \text{ m}$$

$$\mathbf{r}(t_8) = (1,2 ; 0) \text{ m}$$

$$\mathbf{r}(t_4) = (0,6 ; 0,6) \text{ m}$$

2-Encontrar en forma gráfica y analítica los vectores desplazamiento entre 0s y 2s, 1s y 4s, 6s y 8s.



En el gráfico vemos los vectores desplazamiento para los distintos pares de tiempos pedidos, recordemos que tienen origen y extremo en la trayectoria, naciendo en el estado inicial y terminando en el final.

En forma analítica, un vector desplazamiento, se obtiene restando las componentes correspondientes.

$$\Delta \mathbf{r}(t_{0-2}) = \mathbf{r}(t_2) - \mathbf{r}(t_0) = (0,6 - 0 ; 1,2 - 0) = (0,6 ; 0) \text{ m}$$

$$\Delta \mathbf{r}(t_{1-4}) = \mathbf{r}(t_4) - \mathbf{r}(t_1) = (0,6 - 0,3 ; 0,6 - 1,2) = (0,3 ; -0,6) \text{ m}$$

$$\Delta \mathbf{r}(t_{6-8}) = \mathbf{r}(t_8) - \mathbf{r}(t_6) = (1,2 - 1,2 ; 0 - 0,6) = (0 ; -0,6) \text{ m}$$

3-Encontrar los vectores velocidad media entre los mismos puntos del inciso anterior.

Para calcular la velocidad media para los distintos pares de tiempos, tendremos que hacer el cociente entre un desplazamiento y su correspondiente intervalo temporal (incremento de tiempo), estamos haciendo entonces un cociente entre un vector y un escalar,

esta operación la haremos con sus componentes obteniendo así las componentes del vector velocidad.

Recordemos que la velocidad media tiene la misma dirección y sentido que el desplazamiento.

$$\mathbf{v}_m(t_{0-2}) = \frac{\Delta \mathbf{r}(t_{0-2})}{(t_2 - t_0)} = \left(\frac{0,6}{2} ; \frac{0}{2} \right) = (0,3 ; 0) \frac{m}{s}$$

$$\mathbf{v}_m(t_{1-4}) = \frac{\Delta \mathbf{r}(t_{1-4})}{(t_4 - t_1)} = \left(\frac{0,3}{3} ; \frac{-0,6}{3} \right) = (0,1 ; -0,2) \frac{m}{s}$$

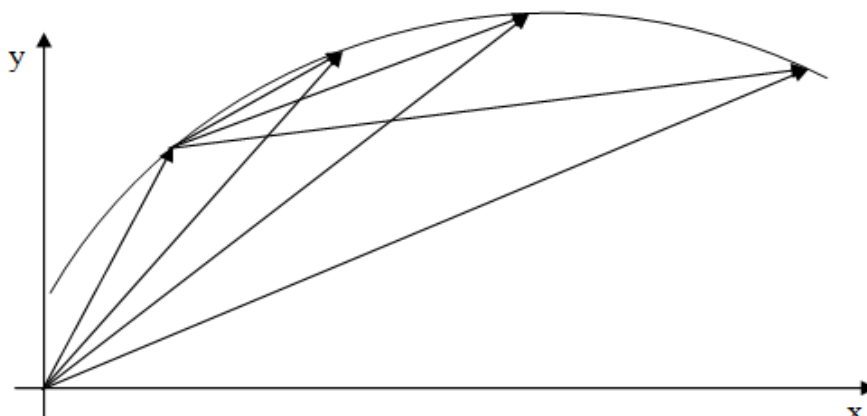
$$\mathbf{v}_m(t_{6-8}) = \frac{\Delta \mathbf{r}(t_{6-8})}{(t_8 - t_6)} = \left(\frac{0}{2} ; \frac{-0,6}{2} \right) = (0 ; -0,3) \frac{m}{s}$$

Analicemos los resultados: si la cucaracha hubiese tenido un indicador de velocidad como un auto, este tendría que marcar en todo momento 0,3 m/s ya que el artrópodo recorre medio cerámico en un segundo. Vemos que en algunos casos nos da lo que esperábamos y en otros no. El problema se da cuando trayectoria y desplazamiento no coinciden, observe atentamente la figura. Un problema mayor tendríamos si la cucaracha no era prolija y caminaba en una trayectoria cualquiera sin correr por el borde de los cerámicos, en este caso la velocidad nunca nos hubiera dado el resultado esperado. Un nuevo problema tendríamos también si la cucaracha vuelve al cabo de un tiempo al punto de partida, en este caso el desplazamiento será nulo, la cucaracha no tendría velocidad, cosa ridícula, ni la cucaracha nos aceptaría este resultado.

El problema, está claro, es nuestra definición de velocidad, tendremos que redefinirla, para esto se estudiará, en las próximas materias, todo un formalismo matemático que le permitirá trabajar con infinitésimos.

1.1.2.6 Vector velocidad instantánea

Para poder determinar fácilmente esta velocidad, lo ideal sería que trayectoria y desplazamiento coincidan. A alguien se le ocurrió una idea brillante, si el intervalo temporal se hace muy pero muy pequeño, la partícula desplazará muy poco y no podremos distinguir trayectoria y desplazamiento. Reduzcamos entonces el intervalo temporal como se ve en el gráfico.



De esta manera podemos determinar lo que llamamos velocidad instantánea, la cual será tangente a la trayectoria. A su módulo o intensidad lo llamamos *rapidez*.

Si la velocidad permanece constante y no olvidemos que es un vector, no puede cambiar ni módulo, ni dirección, ni sentido para considerarla constante, la velocidad instantánea es igual a la velocidad media.

1.1.2.7 Vector aceleración

Del mismo modo que cuando cambia el vector posición definimos al vector velocidad, si este último cambia podemos definir al vector aceleración, el cual será la relación entre la variación de la velocidad y el tiempo durante el cual se produce dicha variación.

Supongamos un automóvil viajando a velocidad constante, en un momento el conductor aprieta el acelerador, de esta forma el módulo de la velocidad cambia, aparece el vector aceleración, pero también cambia el módulo si el conductor pisa el freno, igualmente aparece la aceleración, o sin tocar los pedales, gira el volante, en este caso cambia la dirección del vector velocidad, el auto también estaría acelerado. Cualquier cambio entonces en el vector velocidad, trae aparejado que aparezca el vector aceleración.

Al igual que lo hicimos con la velocidad podemos definir dos vectores:

Vector aceleración media: es el cociente entre los valores en dos puntos de la trayectoria y el tiempo que transcurre.

$$\mathbf{a}_m = \frac{(\mathbf{v}_f - \mathbf{v}_i)}{(t_f - t_i)}$$

Vector aceleración instantánea: de la misma manera y con las mismas herramientas matemáticas que se utilizan para determinar la velocidad instantánea, se calcula la aceleración instantánea. Como en el resto de este módulo trabajaremos solo con casos donde la aceleración es constante, los vectores aceleración media e instantánea coinciden, por eso de ahora en adelante solo hablaremos de **aceleración**.

1.2 ALGUNOS MOVIMIENTOS PARTICULARES

En todo lo que sigue dentro de esta Sección, analizaremos movimientos particulares en los cuales las magnitudes están relacionadas por ecuaciones y gráficos sencillos.

Los movimientos que vamos a analizar tienen en común que su trayectoria es una recta y los denominaremos movimientos rectilíneos. Si bien estos movimientos se corresponden a casos muy particulares, muchos de los procedimientos de análisis y resolución que utilizaremos son válidos para otros movimientos más complejos.

1.2.1 Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU)

Lo que caracteriza a este tipo de movimiento es que su velocidad es constante, por lo tanto no tiene aceleración y su trayectoria es recta.

Para establecer la relación entre las magnitudes que representan a este tipo de movimiento, nos vamos a referir a las ecuaciones que vimos antes. Estas ecuaciones relacionan vectores, que en este caso en particular tendrán componentes solamente en un eje, que haremos coincidir con la dirección del movimiento.

Nota: (si aún no ha visto el apéndice matemático donde se repasa el manejo de vectores, ahora es un buen momento), y por comodidad, de ahora en adelante trabajaremos sobre el eje X.

A continuación veamos las relaciones entre posición, diferencia de posición, velocidad y aceleración, solamente refiriéndonos a sus componentes en x.

Si x es la componente de la posición del móvil en un cierto instante, podemos decir que la diferencia con la componente de su posición inicial, que llamaremos x_0 está dada por:

$$\Delta x = x - x_0$$

Dado que es la única componente del vector diferencia, vemos que en el caso de los movimientos rectilíneos, la dirección de este vector coincide con la trayectoria.

Habrás notado que no se utiliza la **negrita**, porque ya no estamos hablando de vectores, sino de componentes.

Entonces la velocidad media desarrollada será:

$$v_m(t) = \frac{x - x_0}{t}$$

Donde t es el intervalo de tiempo transcurrido entre que el móvil partió de su posición inicial y alcanzó la posición cuya componente es x . El valor de t equivale a $t - t_0$, cuando $t_0 = 0$, como lo consideraremos de ahora en adelante en las ecuaciones.

Una aclaración importante, cada componente a la que nos referimos vienen acompañada de su signo que no es necesariamente positivo.

Como habíamos dicho, si la velocidad es constante, la velocidad media coincide con la velocidad instantánea que llamaremos v y será función del tiempo. Por lo tanto:

$$v(t) = \frac{x - x_0}{t}$$

Y dado que la posición inicial es una constante, así como lo es la velocidad, en este movimiento en particular, el valor de x pasa a ser una función del tiempo:

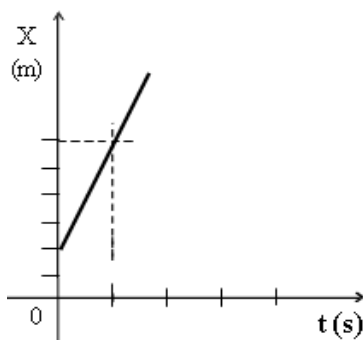
$$x(t) = x_0 + v \cdot t$$

A estas ecuaciones, que determinan el valor de una magnitud dependiendo del tiempo, se las denomina **ecuaciones horarias**.

En este tipo de movimiento la velocidad permanece constante, por lo tanto el valor de la componente sobre el eje x en función del tiempo será siempre el valor inicial:

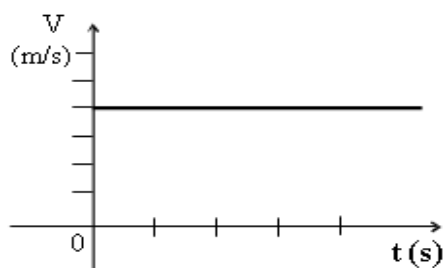
$$v(t) = v_0$$

Estas ecuaciones horarias pueden ser representadas sobre un par de ejes cartesianos, en el caso de la posición en las abscisas indicamos el tiempo y en las ordenadas la posición, como se observa en la figura siguiente.



Aquí no se especifican valores concretos, lo haremos luego en los ejemplos resueltos, a pesar de esto se ve que la componente de la posición en función del tiempo queda representada por una recta, para este tipo de movimiento, donde la pendiente de esta recta será el valor de la componente de la velocidad sobre el mismo eje.

Para el caso de la velocidad, las abscisas seguirán indicando el tiempo, mientras que las ordenadas indicarán la velocidad. En la siguiente figura vemos un ejemplo.



Al igual que la posición también queda representada por una recta, pero en este caso no tiene pendiente, es **horizontal**.

1.2.2 Movimiento Rectilíneo Uniformemente variado (MRUV)

En que cambia nuestro análisis si ahora la velocidad no es constante en módulo o sentido, pero sí lo es en dirección. En principio, la trayectoria seguirá siendo una recta, los vectores entonces seguirán teniendo componentes en un solo eje, que seguiremos utilizando el eje X, por comodidad. Hasta aquí nada ha cambiado, pero la relación de las magnitudes que representan el movimiento si cambian, porque se hace presente la aceleración.

La velocidad media se calcula de la misma manera, pero ahora difiere de la velocidad instantánea.

La aceleración media si coincide con la instantánea, porque es constante, por eso recibe el nombre de uniformemente variado. Y está dada por la siguiente ecuación:

$$a = \frac{v(t) - v_0}{t}$$

Donde $v(t)$ es la velocidad adquirida transcurrido un tiempo t desde el instante donde la velocidad era v_0 , la cual llamamos velocidad inicial.

Despejando obtenemos:

$$v(t) = v_0 + a \cdot t$$

Esta será la ecuación horaria para la componente de la velocidad instantánea del MRUV. Teniendo en cuenta simultáneamente las expresiones vistas anteriormente:

$$v_m = \frac{x_B - x_A}{t_B - t_A}$$

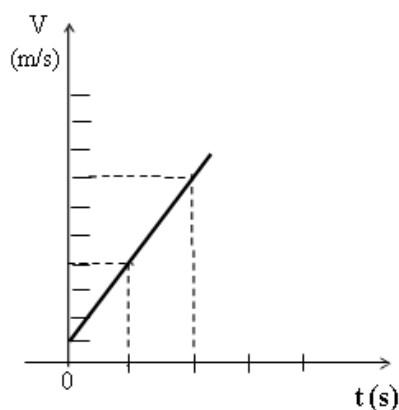
$$x = x_0 + v \cdot t$$

Obtenemos:

$$v_m = \frac{x - x_0}{t}$$

De la que resulta: $x = x_0 + v_m \cdot t$

Realicemos un el gráfico horario correspondiente a la ecuación de la componente sobre el eje x de la velocidad instantánea.



Podemos observar que está representada por una recta cuya pendiente es el valor de la aceleración.

Debido a la linealidad de la función, la velocidad media puede calcularse usando la expresión:

$$v_m = \frac{v + v_0}{2}$$

Reemplazando en $x = x_0 + v_m \cdot t$

Se obtiene: $x = x_0 + \frac{(v+v_0)}{2} \cdot t$

Y si ahora reemplazamos utilizando la ecuación: $v = v_0 + a \cdot t$

Queda: $x = x_0 + \frac{(v_0+a \cdot t+v_0)}{2} \cdot t$

Utilizando la distribución del producto: $x = x_0 + \frac{2v_0}{2} \cdot t + \frac{a}{2} \cdot t^2$

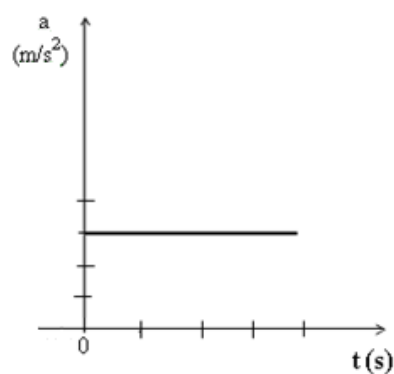
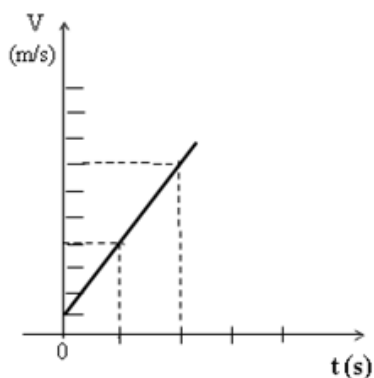
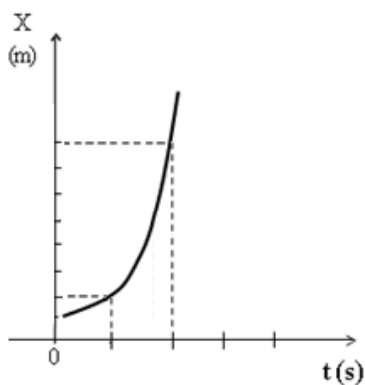
Y llegamos a:

$$x(t) = x_0 + v_0 \cdot t + \frac{a}{2} \cdot t^2$$

$$v(t) = v_0 + a \cdot t$$

Estas constituyen las ecuaciones horarias del MRUV.

A continuación vemos ejemplos de la representación en gráficos horarios de estas ecuaciones. En el siguiente orden: posición, velocidad y aceleración en función del tiempo para un MRUV:



1.3.2.1 Un caso particular: Movimiento vertical libre (MVL)

Un ejemplo de movimiento rectilíneo uniformemente variado es el movimiento vertical libre, este movimiento se produce sobre la superficie de los planetas y es debido a la atracción gravitatoria. Para que el movimiento se considere vertical libre, el objeto no debe tener componente horizontal de velocidad en ningún momento, dicho de otra manera, no debe moverse hacia los costados, además no debe existir ninguna otra acción sobre el cuerpo, solo la gravedad, por lo tanto el objeto debe estar libre y despreciaremos la presencia del aire.

Este puede ser tanto ascendente como descendente.

La característica más destacable de este movimiento es que su aceleración es siempre conocida y es debida a la gravedad. En el caso de la superficie terrestre el valor de la misma es de aproximadamente 9.81 m/s^2 dependiendo del punto donde estemos ubicados, pero nosotros en los ejemplos utilizaremos 10 m/s^2 para simplificar los cálculos. **La dirección es perpendicular a la superficie terrestre y el sentido de la misma es SIEMPRE hacia el centro de la tierra.**



Para comprender mejor este movimiento particular, recurriremos a un ejemplo que resolvemos a continuación. Para la resolución de los problemas o ejercicios que tendremos en la guía adicional, además de conocer y comprender con claridad los conceptos teóricos que desarrollamos en este módulo, es de suma utilidad adquirir un método que nos permita ordenar nuestro análisis. A continuación proponemos uno de los muchos métodos que se pueden utilizar.

1.3 MÉTODO PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS DE CINEMÁTICA

Resolvamos entonces un ejemplo de caída libre, que utilizaremos también para mostrar un método de resolución de problemas, que puede ser utilizado a lo largo de todo este curso y nos servirá de referencia para realizar el análisis de los próximos ejercicios.

Ejemplo

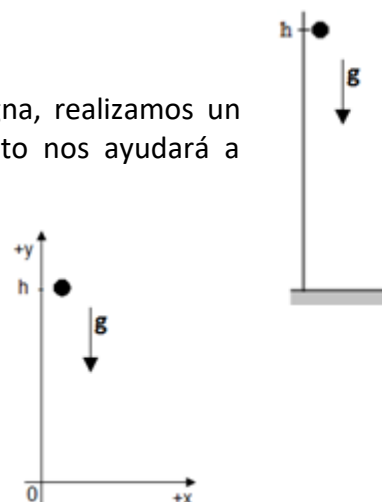
Un cuerpo se deja caer libre desde una altura de 20m. ¿Determinar con qué velocidad impacta contra el suelo?

Resolución:

1.- El primer paso para resolver un problema es leer y releer detenidamente y con mucha atención el enunciado, hasta asegurarnos que comprendemos exactamente lo que dice. Este es el momento para hacerlo con este ejemplo...

2.- Una vez que estamos seguros de entender la consigna, realizamos un esquema simple que represente lo que acabamos de leer. Esto nos ayudará a identificar el movimiento.

3.- Ahora, aprovechando este esquema, establecemos un sistema de referencia que nos permitirá plantear el sistema de ecuaciones.



4.- Identificamos los datos y las incógnitas del problema y los relacionamos con nuestro sistema de referencia:

$$y_0 = h = 20 \text{ m}$$

$$a = g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \text{ (ahora veremos qué hacemos con el signo)}$$

$$V_0 = 0 \text{ (porque dice que "se deja caer" y no que se arroja)}$$

5.- Escribimos el sistema de ecuaciones que representa a nuestro movimiento y luego reemplazamos con los datos.

$$y(t) = y_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$$

$$v(t) = v_0 + a \cdot t$$

6.- Resolvemos las ecuaciones:

Para un tiempo t_f (que es el tiempo que tarda en llegar al suelo donde $y(t_f) = 0$), tendremos:

$$0 = h - \frac{1}{2} g \cdot t_f^2$$

Podemos notar en esta ecuación que la aceleración aparece con un signo negativo asociado a la gravedad, esto se debe a que la componente de la aceleración en el eje y es negativa.

De aquí obtenemos que $t_f = 2 \text{ s}$, lo que nos dice que demora 2 segundos en llegar de su punto de partida hasta el suelo.

Este resultado lo reemplazamos en la ecuación de la velocidad y obtenemos lo siguiente:

$$V_f = 0 - g \cdot t_f \quad \text{por lo tanto} \quad V_f = -20 \text{ m/s}$$

Como vemos la componente en y de la velocidad es negativa, porque es hacia abajo, y vale 20 m/s.

1.3.1 Ejercicios Resueltos:

En los siguientes ejemplos iremos aplicando y profundizando los conceptos que vimos antes. Entre los ejemplos analizaremos algunos casos particulares de estos movimientos que tienen un interés particular, como son los ejemplos de encuentros y los movimientos verticales (tiro vertical y caída libre).

En estos ejemplos repasaremos y aplicaremos el método de resolución que vimos antes.

Ejemplo 1:

Un móvil recorre en línea una distancia de 20 m a velocidad constante, tardando 10 s en hacerlo. ¿Cuál fue la velocidad del móvil?

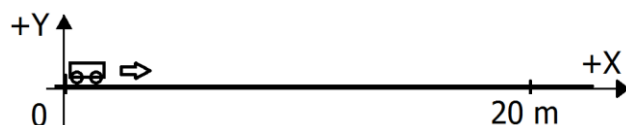
Resolución:

1.- El primer paso: leer y releer con mucha atención el enunciado. Este es el momento para hacerlo nuevamente.

2.- Realizamos ahora un esquema simple basándonos en la consigna del problema.



3.- Ahora establecemos un sistema de referencia que nos permitirá plantear el sistema de ecuaciones.



4.- Identificamos los datos y las incógnitas del problema y los relacionamos con nuestro sistema de referencia:

$$x_0 = 0$$

$$x(10s) = 20m$$

$$a = 0$$

$$v_0 = v = cte = ?$$

5.- Escribimos el sistema de ecuaciones que representa a nuestro movimiento y luego reemplazamos con los datos.

$$x(t) = x_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 \Rightarrow x(t) = 0 + v_0 \cdot t$$

$$v(t) = v_0 + a \cdot t \Rightarrow v(t) = v_0$$

Para $t = 10 \text{ s}$:

$$x(10s) = 20m = 0 + v_0 \cdot 10s$$

6.- Resolvemos las ecuaciones:

$$v = v_0 = \frac{20m}{10s} \Rightarrow \boxed{v = 2 \frac{m}{s}}$$

Ejemplo 2:

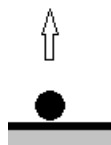
Desde el suelo se arroja hacia arriba una piedra a 20 m/s. Determinar:

- El tiempo de vuelo.
- La altura máxima.
- El tiempo que tarda en pasar por la mitad del recorrido (al subir y al bajar).
- Las velocidades cuando pasa por la mitad del recorrido.

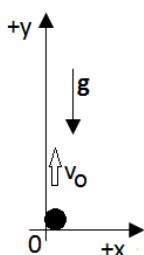
Resolución:

1.- Leemos con mucha atención el enunciado.

2.- Realizamos ahora un esquema simple.



3.- Establecemos nuestro sistema de referencia.



4.- Identificamos los datos y las incógnitas y los relacionamos con nuestro sistema de referencia.

$$y_0 = 0$$

$a = g = 10 \text{ m/s}^2$ (que será negativa de acuerdo a nuestro sistema de referencia)

$$v_0 = 20 \text{ m/s}$$

5.- Escribimos el sistema de ecuaciones y resolvemos.

$$y(t) = y_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$$

$$v(t) = v_0 + a \cdot t$$

a) El tiempo de vuelo será el instante en que llegue nuevamente al suelo, reemplazando en la ecuación de posición:

$$0 = 0 + 20 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot t - \frac{1}{2} \cdot 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot t^2$$

$$20 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot t = \frac{1}{2} \cdot 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot t^2$$

$$\frac{1}{2} \cdot 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot t = 20 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$t = \frac{2 \cdot 20 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}} \Rightarrow \boxed{t = 4 \text{ s}}$$

b.- La altura máxima será cuando la velocidad se haga cero, entonces determinamos primero el momento en que esto se produce:

$$0 = v_0 + a \cdot t$$

$$0 = 20 \frac{m}{s} - 10 \frac{m}{s^2} \cdot t$$

$$10 \frac{m}{s^2} \cdot t = 20 \frac{m}{s} \Rightarrow t = 2 s$$

$$y(2s) = h_{m\acute{a}x} = 0 + 20 \frac{m}{s} \cdot 2s - \frac{1}{2} \cdot 10 \frac{m}{s^2} \cdot (2s)^2$$

$$\boxed{h_{m\acute{a}x} = 20m}$$

c.- El tiempo que tarda en pasar por la mitad del recorrido (al subir y al bajar), la posición será la mitad de la altura máxima ($\frac{h_{m\acute{a}x}}{2}$).

$$\frac{h_{m\acute{a}x}}{2} = 0 + 20 \frac{m}{s} \cdot t - \frac{1}{2} \cdot 10 \frac{m}{s^2} \cdot t^2$$

Para despejar el tiempo de aquí debemos utilizar la resolvente:

Siendo la ecuación del tipo: $a \cdot t^2 + b \cdot t + c = 0$ entonces $t = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

En nuestro ejemplo: $\frac{1}{2} \cdot 10 \frac{m}{s^2} \cdot t^2 - 20 \frac{m}{s} \cdot t - \frac{20m}{2} = 0$

$$a = \frac{1}{2} \cdot 10 = 5, b = -20, c = -10$$

por lo tanto: $t = \frac{20 \pm \sqrt{20^2 - 4 \cdot 5 \cdot (-10)}}{2 \cdot 5}$ $\boxed{t_{subir} = 0,59s \text{ y } t_{bajar} = 3.41s}$

d.- Las velocidades cuando pasa por la mitad del recorrido.

$$v(0,59s) = 20 \frac{m}{s} - 10 \frac{m}{s^2} \cdot 0,59s \Rightarrow \boxed{v(0,59s) = 14,1 \frac{m}{s}}$$

$$v(3.41s) = 20 \frac{m}{s} - 10 \frac{m}{s^2} \cdot 3.41s \Rightarrow \boxed{v(3.41s) = -14,1 \frac{m}{s}}$$

Encuentro de dos móviles

Otra situación muy común entre los ejemplos de cinemática es la condición de encuentro de diferentes móviles. Veamos cómo atacar este problema con un ejemplo.

Ejemplo 3:

Un automóvil se encuentra detenido en un semáforo. Cuando este se pone en verde, acelera a razón de $2 m/s^2$, al mismo tiempo que una motocicleta pasa por el mismo semáforo, a la par del auto, moviéndose a velocidad constante de $10 m/s$. Determinar:

a.- El momento en que el auto vuelve a alcanzar a la moto.

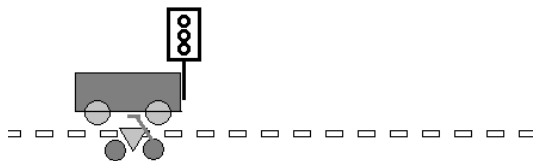
b.- El lugar donde se produce el encuentro.

c.- La velocidad del auto en ese momento.

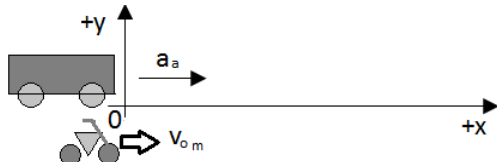
Resolución:

1.- Leemos con mucha atención el enunciado.

2.- Realizamos ahora un esquema simple.



3.- Establecemos nuestro sistema de referencia.



4.- Identificamos los datos y las incógnitas y los relacionamos con nuestro sistema de referencia.

$$x_{oa} = 0, x_{om} = 0$$

$$v_{oa} = 0, v_{om} = 10 \frac{m}{s}$$

$$a_a = 2 \frac{m}{s^2}, a_m = 0$$

5.- Escribimos el sistema de ecuaciones para ambos móviles y resolvemos.

$$x_a(t) = x_{oa} + v_{oa} \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a_a \cdot t^2$$

$$x_m(t) = x_{om} + v_{om} \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a_m \cdot t^2$$

$$v_a(t) = v_{oa} + a_a \cdot t$$

$$v_m(t) = v_{om} + a_m \cdot t$$

a.- El momento en que el auto vuelve a alcanzar a la moto se determina poniendo como condición fundamental que los móviles se encuentren en la misma posición al mismo instante.

Por lo tanto para un t_e , que sería el instante del nuevo encuentro:

$$x_a(t_e) = x_m(t_e)$$

$$x_{oa} + v_{oa} \cdot t_e + \frac{1}{2} \cdot a_a \cdot t_e^2 = x_{om} + v_{om} \cdot t_e + \frac{1}{2} \cdot a_m \cdot t_e^2$$

$$0 + 0 \cdot t_e + \frac{1}{2} \cdot 2 \frac{m}{s^2} \cdot t_e^2 = 0 + 10 \frac{m}{s} \cdot t_e + \frac{1}{2} \cdot 0 \cdot t_e^2$$

$$\frac{1}{2} \cdot 2 \frac{m}{s^2} \cdot t_e^2 = 10 \frac{m}{s} \cdot t_e \Rightarrow \boxed{t_e = 10 s}$$

b.- Para determinar el lugar del encuentro, basta reemplazar el tiempo en cualquiera de las ecuaciones de posición, si desarrollamos bien el problema dará el mismo valor en ambas.

$$x_e = 0 + 0 \cdot 10s + \frac{1}{2} \cdot 2 \frac{m}{s^2} \cdot (10s)^2 \Rightarrow \boxed{x_e = 100m}$$

c.- La velocidad del auto

$$v_a(10st) = 0 + 2 \frac{m}{s^2} \cdot 10s \Rightarrow \boxed{v_a(10st) = 20 \frac{m}{s}}$$

Ejemplo 4:

Un automóvil llega a una esquina a 10 m/s, comenzando a acelerar a razón de 2 m/s^2 , en el mismo instante, y en la esquina opuesta, una moto que se acerca al auto a 40 m/s, comienza a frenar a razón de 2 m/s^2 . Determinar:

- El momento en que el auto se encuentra con la moto.
- El lugar donde se produce dicho encuentro.
- La velocidad del auto y la moto en ese momento.

Resolución:

- Leemos con mucha atención el enunciado.
- Realizamos ahora un esquema simple.



- Establecemos nuestro sistema de referencia.



- Identificamos los datos y las incógnitas y los relacionamos con nuestro sistema de referencia.

$$x_{0a} = 0, x_{0m} = 100\text{m}$$

$$v_{0a} = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}}, v_{0m} = 40 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

(la velocidad inicial del auto será positiva y la de la moto será negativa según nuestro sistema de referencia)

$$a_a = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}, a_m = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

(en cambio ambas aceleraciones son positivas según nuestro sistema de referencia, por tener el mismo sentido)

- Escribimos el sistema de ecuaciones y resolvemos.

$$x_a(t) = x_{0a} + v_{0a} \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a_a \cdot t^2$$

$$x_m(t) = x_{0m} + v_{0m} \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a_m \cdot t^2$$

$$v_a(t) = v_{0a} + a_a \cdot t$$

$$v_m(t) = v_{0m} + a_m \cdot t$$

- El momento en que el auto se encuentra con la moto (t_e).

$$x_a(t_e) = x_m(t_e)$$

$$x_{0a} + v_{0a} \cdot t_e + \frac{1}{2} \cdot a_a \cdot t_e^2 = x_{0m} + v_{0m} \cdot t_e + \frac{1}{2} \cdot a_m \cdot t_e^2$$

$$0 + 10 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot t_e + \frac{1}{2} \cdot 2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot t_e^2 = 100\text{m} - 40 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot t_e + \frac{1}{2} \cdot 2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot t_e^2$$

$$10 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot t_e + 40 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot t_e = 100\text{m}$$

$$t_e = 2\text{s}$$

b.- El lugar donde se produce dicho encuentro se encuentra utilizando el tiempo antes calculado.

$$x_e = 0 + 10 \frac{m}{s} \cdot t_e + \frac{1}{2} \cdot 2 \frac{m}{s^2} \cdot t_e^2$$

$$x_e = 0 + 10 \frac{m}{s} \cdot 2s + \frac{1}{2} \cdot 2 \frac{m}{s^2} \cdot (2s)^2$$

$$\boxed{x_e = 24m}$$

c.- La velocidad del auto y la moto en ese momento.

$$v_a(t_e) = v_{0a} + a_a \cdot t_e$$

$$v_a(2s) = 10 \frac{m}{s} + 2 \frac{m}{s^2} \cdot 2s \Rightarrow \boxed{v_a(2s) = 14 \frac{m}{s}}$$

$$v_m(t_e) = v_{0m} + a_m \cdot t_e$$

$$v_m(2s) = -40 \frac{m}{s} + 2 \frac{m}{s^2} \cdot 2s \Rightarrow \boxed{v_m(2s) = -36 \frac{m}{s}}$$

Ejemplo 5:

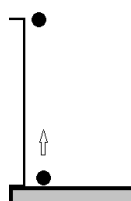
Un primer cuerpo se arroja hacia arriba con una velocidad inicial tal que alcanza su altura máxima de vuelo a los 4s, en el mismo instante que este cuerpo es arrojado, desde una altura de 60 m se arroja un segundo cuerpo en forma vertical. Ambos se cruzan en el vuelo a 35 m de altura, cuando el primero va subiendo. Determinar:

- La velocidad inicial del primer cuerpo.
- La máxima altura de vuelo del primer cuerpo.
- El tiempo que tardan en cruzarse por primera vez.
- La velocidad inicial del segundo.
- Hacer gráficas horarias del movimiento.

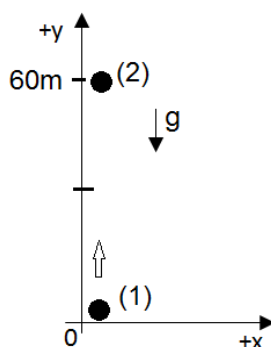
Resolución:

1.- Leemos con mucha atención el enunciado.

2.- Realizamos ahora un esquema simple.



3.- Establecemos nuestro sistema de referencia.



4.- Identificamos los datos y las incógnitas y los relacionamos con nuestro sistema de referencia.

$$y_{o1} = 0, y_{o1} = 60m$$

$$a_1 = a_2 = g = 10 \frac{m}{s^2} \text{ (que será negativa de acuerdo a nuestro sistema de referencia)}$$

$$v_{o1} = ?, v_{o2} = ?$$

$$y_e = 35m$$

5.- Escribimos el sistema de ecuaciones y resolvemos.

$$y_1(t) = y_{o1} + v_{o1} \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a_1 \cdot t^2$$

$$y_2(t) = y_{o2} + v_{o2} \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a_2 \cdot t^2$$

$$v_1(t) = v_{o1} + a_1 \cdot t$$

$$v_2(t) = v_{o2} + a_2 \cdot t$$

- f) La velocidad inicial del primer cuerpo, la información que tenemos es el tiempo en que llega a la altura máxima, esto equivale a decir que la velocidad se hace cero.

$$v_1(4s) = 0 = v_{o1} - 10 \frac{m}{s^2} \cdot 4s \Rightarrow \boxed{v_{o1} = 40 \frac{m}{s}}$$

- g) La máxima altura de vuelo del primer cuerpo.

$$y_1(4s) = 0 + 40 \frac{m}{s} \cdot 4s - \frac{1}{2} \cdot 10 \frac{m}{s^2} \cdot (4s)^2$$

$$\boxed{y_1(4s) = 80m}$$

- h) El tiempo que tardan en cruzarse por primera vez, (t_e).

$$y_1(t_e) = 35m = 0 + 40 \frac{m}{s} \cdot t_e - \frac{1}{2} \cdot 10 \frac{m}{s^2} \cdot t_e^2$$

Utilizando la resolvente obtenemos dos valores: $t_{e1} = 1s$ y $t_{e2} = 7s$

El t_{e1} corresponde al instante en que el cuerpo 1 pasa por la altura de 35 m cuando esta ascendiendo y t_{e2} es el instante cuando pasa por esa posición al descender.

Por lo que indica el enunciado ("cuando el primero va subiendo"), el tiempo que debemos utilizar es: $\boxed{t_{e1} = 1s}$

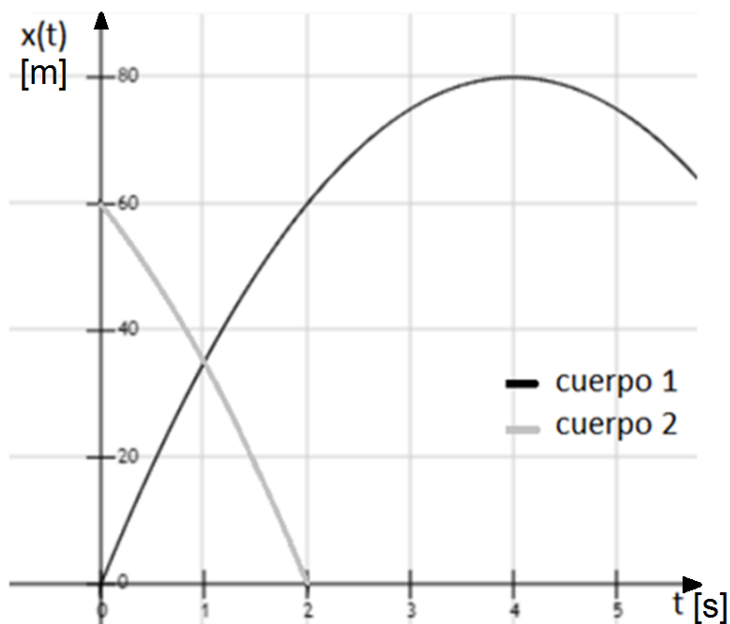
- i) La velocidad inicial del segundo. Utilizamos el tiempo que tardan en encontrarse y la posición de encuentro en las ecuaciones del segundo cuerpo.

$$y_2(t_e) = y_{o2} + v_{o2} \cdot t_{e1} + \frac{1}{2} \cdot a_2 \cdot t_{e1}^2$$

$$y_2(4s) = 35m = 60m + v_{o2} \cdot 1s - \frac{1}{2} \cdot 10 \frac{m}{s^2} \cdot (1s)^2$$

$$\boxed{v_{o2} = -20 \frac{m}{s}}$$

- j) Hacer gráficas horarias del movimiento.

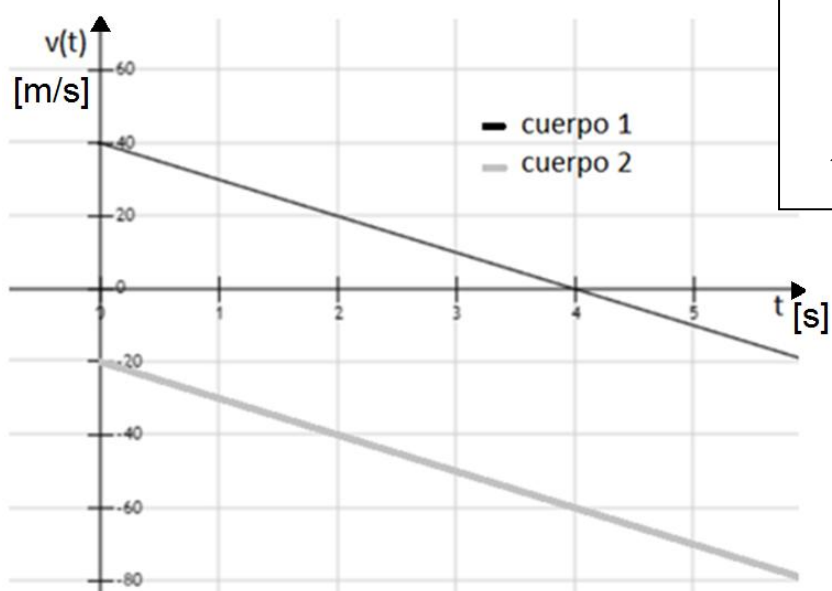


$$y_1(t) = y_{01} + v_{01} \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a_1 \cdot t^2$$

$$y_1(t) = 0 + 40 \cdot t - 5 \cdot t^2$$

$$y_2(t) = y_{02} + v_{02} \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a_2 \cdot t^2$$

$$y_2(t) = 60 - 20 \cdot t - 5 \cdot t^2$$



$$v_1(t) = v_{01} + a_1 \cdot t$$

$$v_1(t) = 40 - 10 \cdot t$$

$$v_2(t) = v_{02} + a_2 \cdot t$$

$$v_2(t) = -20 - 10 \cdot t$$

2. DINÁMICA

En este capítulo analizaremos el movimiento de una partícula en relación con las causas que lo producen, lo que en *Cinemática* no era tenido en cuenta.

Estudiaremos *Dinámica* en base a los *Principios de Newton*, los cuales se desarrollarán aquí teniendo en cuenta que seguiremos tratando al cuerpo como una partícula.

Pero, para ello, es necesario previamente introducir algunos conceptos en los cuales nos apoyaremos para analizar esos *Principios*.

2.1 CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Masa e inercia

Uno de los objetivos de la Física, consiste en estudiar las propiedades de los cuerpos, para lo cual, resulta fundamental definir todas las magnitudes que resulten necesarias para hacerlo.

Así, por ejemplo, la magnitud *volumen* permite medir el *lugar que ocupa en el espacio* un cuerpo determinado, siendo ésta una de las propiedades fundamentales de los cuerpos, la de ocupar un lugar en el espacio.

Por supuesto, al definir la magnitud, también se determinan las correspondientes unidades. (Ver Apéndice Matemático).

El conocimiento de las magnitudes, unidades, e instrumentos de medición, es de gran importancia para el físico y para todo aquel que quiera profundizar en el descubrimiento y conocimiento de las leyes de la Naturaleza.

Veamos ahora algunas propiedades necesarias para comprender el siguiente tema:

2.1.1 Inercia

Piense que un cuerpo, por sí solo, no sale del reposo; ni tampoco, por sí solo, cambia su velocidad (recuerde el concepto de velocidad estudiado en el capítulo anterior). Dicha propiedad la denominamos **inercia** del cuerpo.

Es importante expresar que todos los cuerpos gozan de esta propiedad.

2.1.2 Masa

Magnitud con la cual medimos la inercia del cuerpo. Es decir, estamos en presencia de otro ejemplo de una propiedad y su magnitud asociada.

Por otra parte, podemos establecer que la masa de un cuerpo depende directamente de la cantidad de materia que tiene el cuerpo.

Como se indica en el Apéndice Matemático, la unidad de masa es el kilogramo (kg). Un instrumento que nos permite determinar la masa en forma directa es la balanza de platillos, como la que se puede observar en la figura. En uno de los platillos se coloca el cuerpo cuya masa se quiere medir, y en el otro se agregan "pesas" (masas "patrón") hasta lograr el equilibrio de ambos platillos.



La lectura de estas pesas nos permite determinar la masa del cuerpo.

2.1.3 Fuerza

La mejor manera de interpretar el concepto de fuerza, por el momento, es desde un punto de vista intuitivo: vamos a recurrir a nuestras vivencias cotidianas, que nos presentan innumerables ejemplos de *fuerza*.

Ejercemos fuerza cuando empujamos un cuerpo, al apoyarnos sobre una pared, al accionar los frenos o el acelerador de un auto, al girar el volante para tomar una curva, etc.

También ejercen fuerzas las bisagras de una puerta, el clavo que sostiene el cuadro, la mesa sobre la que está apoyado el libro, el agua al mantener a flote un barco, etc. En estos casos, se ve claramente que entre los cuerpos involucrados hay contacto físico, se tocan.

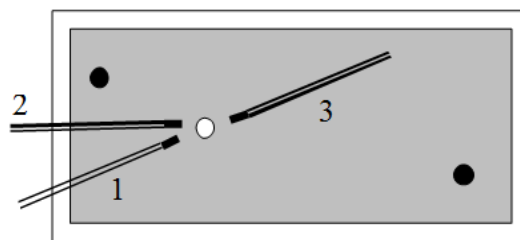
Pero existen también fenómenos en los cuales aparecen fuerzas aunque los cuerpos se encuentren separados, no se toquen: fuerzas de naturaleza gravitatoria, como la que se manifiesta en las proximidades de la Tierra debidas a la atracción que el planeta ejerce sobre los cuerpos, o como la que existe entre la Luna y la Tierra, entre el Sol y los planetas, o entre todos los cuerpos de todo el Universo. Y fuerzas de naturaleza magnética, eléctrica, electromagnética, nuclear, etc.

En nuestro curso, haremos un análisis bastante reducido de las fuerzas, limitándonos, solamente, a algunos casos particulares. En los próximos cursos, se profundizará más en este tema.

Ahora bien, presentados algunos ejemplos de fuerzas, pasando a analizar la naturaleza de las fuerzas mediante un ejemplo. Ya veremos que si queremos brindar información completa sobre una fuerza, no es suficiente indicar sólo un valor numérico y la correspondiente unidad de medida.

La figura muestra una mesa de billar.

Mediante el taco podemos impulsar la bola blanca según las direcciones 1, 2 ó 3. Supongamos que lo hacemos siempre con la misma intensidad.



Nos preguntamos: ¿Es la misma fuerza? Pensemos: ¿en los tres casos se produce el mismo efecto sobre la bola? ¡Es evidente que no! Basta imaginar el posible movimiento de la bola en cada caso para coincidir en esta última apreciación.

¿Cuál es la diferencia entre cada uno de los tres casos? Si hacemos coincidir la posición del taco con una recta, determinamos que entre los casos 1 y 2 hay diferencia de **dirección** mientras que entre 1 y 3 hay sólo diferencia de **sentido**.

Se pone así de manifiesto que una fuerza sólo podría estar representada correctamente mediante un **vector**, donde la intensidad de la fuerza será el **módulo** de dicho vector.

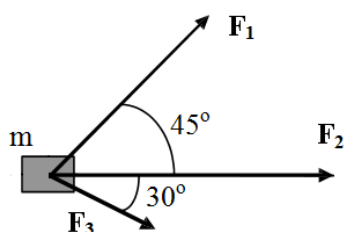
2.1.4 Sistema de fuerzas y fuerza resultante

Denominamos **sistema de fuerzas** al conjunto de fuerzas que actúan simultáneamente sobre la partícula. Tal conjunto de fuerzas produce sobre la misma un determinado efecto. Si quisiéramos producir el mismo efecto con la aplicación de una sola fuerza que reemplace a todas las anteriores, a ésta la llamamos **resultante del sistema o fuerza resultante**.

Como las fuerzas son **magnitudes vectoriales**, este mismo conjunto de fuerzas estará representado gráficamente por un conjunto de vectores; y aquél que represente a la **fuerza resultante** no es otro que el **vector suma**.

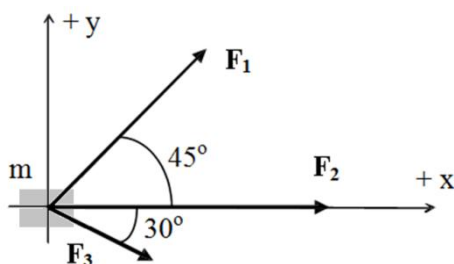
Como vemos, para que tenga sentido la resultante de un sistema de fuerzas, éstas tienen que estar aplicadas sobre el mismo cuerpo.

En la figura siguiente se ilustra un cuerpo sobre el cual actúan tres fuerzas.

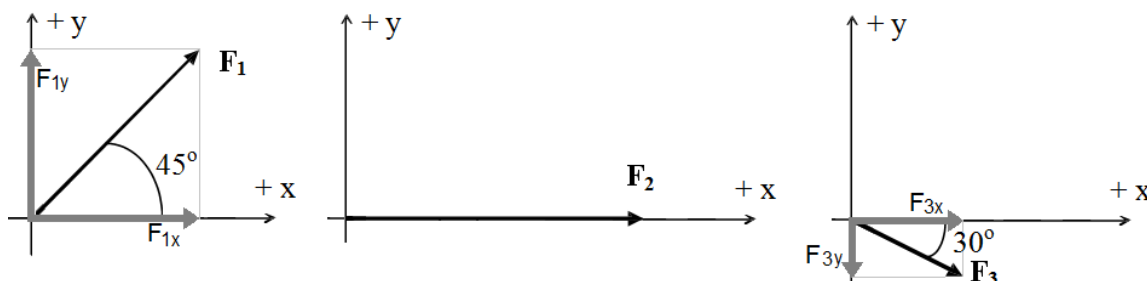


Veremos cómo obtener la fuerza resultante del sistema (en módulo, dirección y sentido) mediante el método analítico de sus componentes.

El primer paso será establecer un sistema de coordenadas ortogonales (un par de ejes perpendiculares x, y)



Ahora descomponemos cada vector en sus componentes sobre cada eje.



En esta figura podemos observar la representación gráfica de esta descomposición. Donde tenemos que la fuerza F_1 posee dos componentes:

$$F_{1x} = |F_1| \cdot \cos(45^\circ)$$

$$F_{1y} = |F_1| \cdot \sin(45^\circ)$$

La fuerza $\mathbf{F}_2$ posee solo una componente, que no se encuentra dibujada porque se superpone al mismo vector, entonces

$$F_{2x} = |\mathbf{F}_2| \cdot \cos(0^\circ) = |\mathbf{F}_1|$$

$$F_{2y} = |\mathbf{F}_2| \cdot \sin(0^\circ) = 0$$

La fuerza $\mathbf{F}_3$ posee dos componentes:

$$F_{3x} = |\mathbf{F}_3| \cdot \cos(-30^\circ) = |\mathbf{F}_3| \cdot \cos(30^\circ)$$

$$F_{3y} = |\mathbf{F}_3| \cdot \sin(-30^\circ) = -|\mathbf{F}_3| \cdot \sin(30^\circ)$$

Una vez obtenidas las componentes de cada vector individual, podemos pasar a calcular las componentes del vector resultante:

$$F_{Rx} = F_{1x} + F_{2x} + F_{3x}$$

$$F_{Ry} = F_{1y} + F_{2y} + F_{3y}$$

El módulo de la fuerza resultante será entonces:

$$|\mathbf{F}_R| = \sqrt{(F_{Rx})^2 + (F_{Ry})^2}$$

Y el ángulo α que forma esta fuerza resultante con el eje x será:

$$\alpha = \arctan \frac{F_{Ry}}{F_{Rx}}$$

Para más información de cómo sumar vectores por medio de sus componentes, recurrir al apéndice matemático.

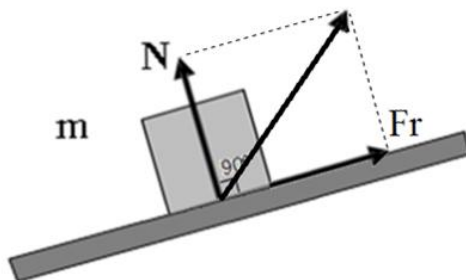
Ya es momento de expresar la denominación particular que le damos a algunas fuerzas que aparecerán en los diversos ejemplos y problemas propuestos.

2.1.5 Fuerza normal

Cuando las superficies sólidas de dos cuerpos entran en contacto entre sí (se apoya uno contra otro), aparece entre ellos una fuerza de naturaleza eléctrica.

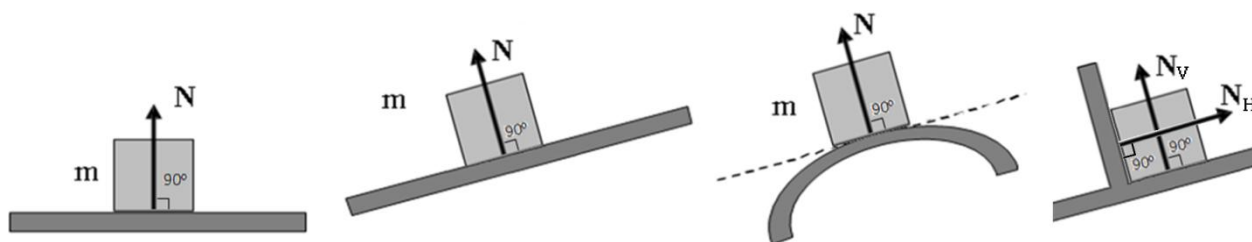
Esta fuerza puede descomponerse en dos fuerzas, la primera será perpendicular a la superficie de contacto y generalmente se la denomina **fuerza normal (N)**, la segunda paralela a la superficie de contacto se la denomina **fuerza de fricción o rozamiento (Fr)**.

En el esquema se ven la fuerza normal y la de fricción, observamos que cumplen la tercera ley de Newton y que su suma (vectorial) nos da la **fuerza de contacto**.



En este curso, no analizaremos en detalle la fuerza de rozamiento, por lo que en la mayoría de los ejemplos las superficies serán lisas, lo que significa que la fuerza de roce vale siempre cero.

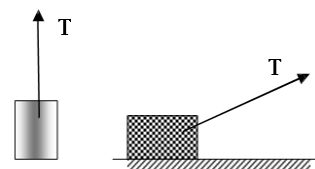
Consideremos un cuerpo apoyado sobre una superficie lisa rígida, que puede ser horizontal, vertical, inclinada, o curva, en este caso despreciamos la fuerza de rozamiento y la fuerza normal aparecerá como muestra la figura:



Llamaremos entonces **normal** a la fuerza perpendicular a la superficie de apoyo, que dicha superficie ejerce sobre la partícula m .

2.1.6 Tracción

Por lo general se denominan, de esta manera particular, a las fuerzas que realizan las cuerdas al tirar de un cuerpo, tanto cuando el mismo está siendo elevado verticalmente o es arrastrado por el piso, cualquiera sea la dirección de la cuerda.

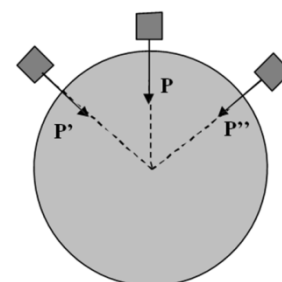


Esta fuerza, ejercida por las cuerdas, tiene la dirección de la propia cuerda.

2.1.7 Peso de los cuerpos

La acción gravitatoria de la Tierra se manifiesta por la atracción que ejerce sobre los cuerpos que se encuentran en su proximidad. Para comprobar esta acción, basta con observar la caída de los objetos: si sostenemos a un cuerpo, en reposo, y luego lo soltamos, dejándolo caer libremente, vemos que se acelera hacia abajo porque, precisamente, la Tierra le aplicó una fuerza que lo obligó a acelerarse. A esta fuerza la llamamos **peso**.

La dirección de esta fuerza peso coincide con la vertical del lugar (línea recta que pasa por el centro de la Tierra, considerando al planeta como una esfera perfecta) determinada por la dirección de la caída de los cuerpos. Su sentido es hacia el centro de la Tierra y su módulo o intensidad va a depender, por supuesto, de la cantidad de materia que tiene el cuerpo, o sea, de su masa.



2.2 PRINCIPIOS DE NEWTON

Para analizar los principios de la dinámica, estudiaremos las **leyes del movimiento de Newton**. La primera ley dice que si la fuerza neta sobre un cuerpo es cero, su movimiento no cambia. La segunda ley relaciona la fuerza con la aceleración cuando la fuerza neta no es cero. La tercera ley es una relación entre las fuerzas que ejercen dos cuerpos que interactúan uno con el otro.

2.2.1 Primera Ley de Newton o Principio de Inercia

La primera ley dice lo siguiente:

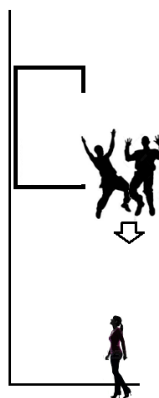
“Todo cuerpo permanece en reposo o con movimiento rectilíneo uniforme (MRU) al menos que sobre él actúe alguna fuerza que cambie dicho estado.”

Lo primero que surge de esta ley es que el reposo y MRU son dos estados equivalentes, no existe ningún experimento que pueda distinguir dichos estados, esto en principio resulta extraño, que hay que entender que el movimiento es relativo, depende siempre del sistema de referencia adoptado.

Pongamos que usted y un amigo viajan en un ascensor que asciende con velocidad constante, si este es cerrado y muy silencioso, usted puede asegurar que su amigo se encuentra en reposo, si usted es la referencia, pero una amiga que mira lo que sucede desde un sistema fijo en la tierra dirá que el ascensor y su carga viajan con una cierta velocidad (MRU), usted y su amiga tienen razón, aunque el resultado parezca contradictorio. Pero usted y su amiga coincidirán en algo sobre los viajeros: la fuerza resultante tendrá que ser cero mientras estén en reposo o se muevan con MRU.



Pero esta ley establece algo más importante, supongamos que durante en determinado momento la puerta del ascensor se abre y usted y su amigo dan un paso al vacío, si estudiamos el movimiento de caída de ambos podemos decir lo siguiente: su amiga vera que usted y su amigo caen con MRUV, acelerados, teniendo ambos una única fuerza aplicada, su peso, pero usted verá a su amigo en reposo, ya que cae junto a usted, y observa también que tienen una fuerza aplicada. Conclusión, para usted no vale la primera ley de Newton, tiene una fuerza aplicada y se mantiene en reposo, sin embargo para su amiga la ley se cumple exactamente. Con este ejemplo entendemos que existen algunos sistemas de referencia para los cuales valen y otros para los cuales no valen las leyes de Newton.



La primera ley establece entonces la existencia de un conjunto de sistemas de referencia para los cuales valen las leyes de Newton, estos reciben el nombre de **sistemas inerciales** y tienen algo en común, estos estarán el reposo o MRU, desde ya que nunca sabremos cuales estarán en reposo pero esto no es importante. Por otro lado tendremos los sistemas no inerciales, para ellos no valen las leyes de Newton y serán sistemas acelerados, como usted cuando estaba en caída.

En resumen, podemos decir que: ***“si sobre un cuerpo no actúan fuerzas (o la resultante de las que actúan vale cero), si estaba en reposo seguirá en reposo, y, si estaba en movimiento, seguirá en movimiento rectilíneo con velocidad constante (MRU)”***.

2.2.2 Segunda ley o Principio de Masa

Debemos recordar en este momento el concepto de aceleración, analizado en el capítulo anterior.

Los ejemplos presentados, en los cuales se producía algún cambio de velocidad, han sido ejemplos de aplicación de fuerzas que precisamente provocaban ese efecto: "pisar" el freno o el acelerador, o simplemente la acción del peso al dejar caer un cuerpo.

La segunda ley dice entonces:

"Si una fuerza externa neta actúa sobre un cuerpo, éste se acelera. La dirección de aceleración es la misma que la de la fuerza neta. El vector de fuerza neta es igual a la masa del cuerpo multiplicada por su aceleración."

En símbolos:

$$\vec{F}_n = m \cdot \vec{a}$$

Por lo general, sobre los cuerpos actúan varias fuerzas simultáneamente conformando un sistema, el cual produce el efecto de acelerar el cuerpo, por lo tanto cuando hablamos de fuerza neta o fuerza resultante, es la que surge de la suma vectorial de todas las fuerzas individuales que actúan sobre el cuerpo.

Por lo que la ecuación nos queda:

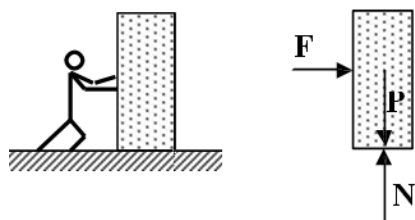
$$\sum_i \vec{F}_i = m \cdot \vec{a}$$

Donde $\sum_i$ representa la suma vectorial y $\vec{F}_i$ es cada una de las fuerzas actuando sobre el cuerpo. Esta suma nos da entonces, la **fuerza resultante**.

2.2.2.1 DIAGRAMA DE CUERPO AISLADO

Para determinar la fuerza resultante es muy importante un adecuado diagrama que permita distinguir, claramente, todas las fuerzas que actúan sobre la partícula. Esto facilitará la solución matemática del problema. Veamos cómo realizarlo con algunos ejemplos.

Ejemplo 1: Realizamos el diagrama de cuerpo aislado de una caja que es empujada sobre una superficie horizontal lisa.



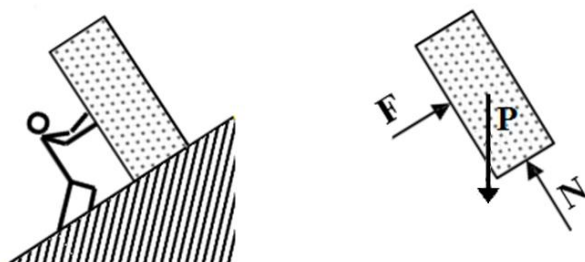
En el diagrama de la derecha podemos observar dibujadas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Estas son:

F la fuerza de contacto con la persona

N la fuerza de contacto con el suelo (Normal)

P la fuerza peso

Ejemplo 2: Veamos cómo cambia el diagrama si la superficie, en lugar de ser horizontal, está inclinada.



La normal **N**, cambia debido a que siempre es perpendicular a la superficie.

La fuerza **F**, en este caso, también lo hace porque la persona sigue aplicando la fuerza paralela a la superficie.

El peso **P** no cambia, porque es siempre hacia el centro de la tierra.

2.2.3 Componentes de la fuerza resultante

Las fuerzas, por su naturaleza vectorial, pueden descomponerse como vimos antes.

De la suma de las componentes de cada fuerza, obtenemos las componentes de la fuerza resultante F_{Rx} y F_{Ry} , que para simplificar, llamaremos F_x y F_y .

Veamos con caso anterior cómo hacerlo, comenzando por el ejemplo 1:

El paso inicial es establecer un sistema de coordenadas sobre los cuales determinar las componentes.

Podemos ver en la figura como quedan los vectores de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo.

Al calcular las componentes de cada una de las fuerzas, tomando como referencia el ángulo que forman los vectores con el eje positivo de las x , obtenemos lo siguiente:

Componentes en x :

$$F_x = F \cdot \cos(0^\circ) = F$$

$$N_x = N \cdot \cos(90^\circ) = 0$$

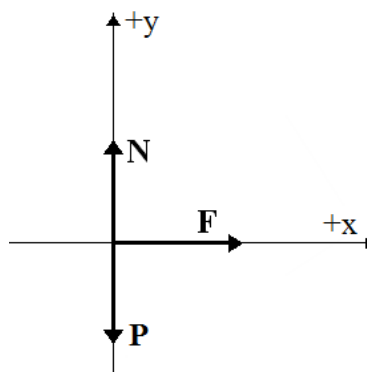
$$P_x = P \cdot \cos(270^\circ) = 0$$

Componentes en y :

$$F_y = F \cdot \sin(0^\circ) = 0$$

$$N_y = N \cdot \sin(90^\circ) = N$$

$$P_y = P \cdot \sin(270^\circ) = -P$$



Las componentes de la fuerza resultante serán entonces:

$$F_{Rx} = F_x + N_x + P_x = F$$

$$F_{Ry} = F_y + N_y + P_y = N - P$$

Hacemos lo mismo para el ejemplo 2, donde $\alpha = 30^\circ$ es el ángulo de inclinación de la superficie respecto de la horizontal:

Componentes en x:

$$F_x = F \cdot \cos(0^\circ) = F$$

$$N_x = N \cdot \cos(90^\circ) = 0$$

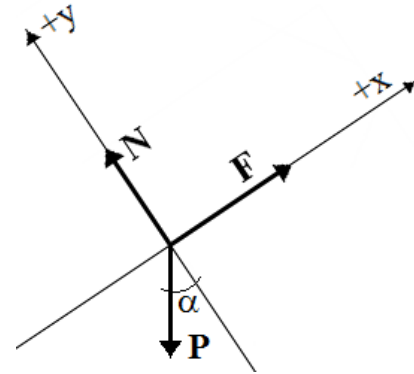
$$P_x = P \cdot \cos(270^\circ - 30^\circ) = -P \cdot \sin(30^\circ)$$

Componentes en y:

$$F_y = F \cdot \sin(0^\circ) = 0$$

$$N_y = N \cdot \sin(90^\circ) = N$$

$$P_y = P \cdot \sin(270^\circ - 30^\circ) = -P \cdot \cos(30^\circ)$$



Las componentes de la fuerza resultante serán ahora:

$$F_{Rx} = F_x + N_x + P_x = F - P \cdot \sin(30^\circ)$$

$$F_{Ry} = F_y + N_y + P_y = N - P \cdot \cos(30^\circ)$$

De tal manera, por ser la aceleración también un vector (con sus componentes a_x y a_y), la segunda Ley de Newton puede escribirse:

$$\sum_i F_{ix} = m \cdot a_x$$

$$\sum_i F_{iy} = m \cdot a_y$$

2.2.4 Sistemas de unidades

De acuerdo a la ecuación fundamental $\vec{F}_n = m \cdot \vec{a}$, definiremos la unidad de fuerza del **Sistema Internacional de Unidades**. Para comprender más detalles sobre las unidades puede recurrir al apéndice matemático.

En el Sistema Internacional la unidad de masa es el *kilogramo* [Kg] y la de aceleración resulta, indirectamente, $\left[\frac{m}{s^2}\right]$. La unidad de fuerza es entonces $\left[\frac{Kg \cdot m}{s^2}\right]$, a la cual llamamos *newton* [N].

De esta forma resulta que 1 N es la *intensidad* de aquella fuerza capaz de provocar en una partícula de 1 kilogramo de masa, una aceleración de $1 \frac{m}{s^2}$.

2.2.5 Fuerza de rozamiento

Si impulsamos un cuerpo apoyado sobre una superficie y lo liberamos a su propia inercia, veremos que el cuerpo va disminuyendo su rapidez hasta que finalmente se detiene: esto indica que sobre él ha actuado alguna fuerza. Dicha fuerza resulta de una interacción de origen complejo entre la superficie de apoyo y el cuerpo, que depende del tipo de materiales que constituyen el cuerpo y dicha superficie. Así, no sucederá lo mismo con el cuerpo al aplicarle la fuerza impulsora si el piso es de madera, madera lustrada, tierra, arena, acero, hielo, etcétera.

Esta fuerza se conoce como **fuerza de roce**, y la indicaremos como f_R .

Si el cuerpo está apoyado sobre una superficie horizontal y solamente actúan sobre él las fuerzas peso y normal, la fuerza de roce vale cero.

Si aplicamos al cuerpo una fuerza de intensidad F' y el cuerpo no se mueve, es indudable que la fuerza que se opone al movimiento es la fuerza de roce, que en este caso también tiene la intensidad de F' (como surge de aplicar la ecuación fundamental: $F = m \cdot a$, haciendo cero la aceleración):

$$F' - f_R = 0 \quad F' = f_R.$$

Si ahora aumentamos la fuerza a una intensidad F'' , y el cuerpo sigue sin moverse, podemos afirmar entonces que la fuerza de roce tiene la misma intensidad que F'' , y así siguiendo. Aumentando la intensidad de la fuerza cuidadosamente, llega un momento en que el cuerpo comienza a moverse; la fuerza exterior ha superado a la fuerza de roce máxima que pudo existir entre esas superficies.

Esta fuerza de roce máxima depende de varios factores, cuyo análisis no es del alcance de este módulo. En los problemas en los cuales intervengan fuerzas de roce, daremos su valor directamente como dato del problema, o lo calcularemos si es incógnita.

2.2.6 Peso, masa, y aceleración de la gravedad

Consideremos, como caso particular, el movimiento de un cuerpo en caída libre.

De acuerdo a las condiciones ideales de tal movimiento (se desprecia la acción del aire), el cuerpo está accionado por una única fuerza, el peso P .

Si aplicamos la ecuación fundamental a este movimiento:

$$F = m \cdot a$$

Observamos que en este caso F es el peso del cuerpo (reiteramos, única fuerza actuante) y " a " no es otra cosa que la aceleración de la gravedad (g). Obtenemos así:

$$P = m \cdot g$$

Resulta, de esta manera, una expresión con la cual podemos obtener el valor del peso de un cuerpo, que habíamos dejado pendiente más atrás.

2.2.7 Equilibrio

Consideramos un estado particular del cuerpo: aquél que le corresponde cuando la fuerza resultante del sistema que actúa sobre él vale cero y lo llamamos estado de equilibrio. La expresión matemática de esta condición, es:

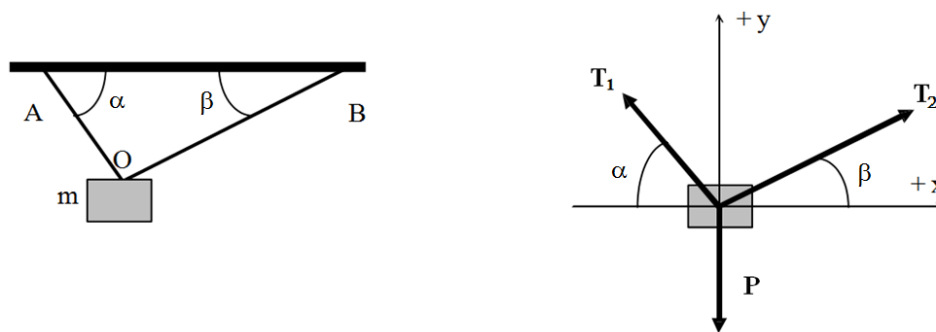
$$\mathbf{R} = \mathbf{F} = 0$$

Observamos, de acuerdo al principio de inercia, que cuando la partícula se encuentra en condición de equilibrio, puede estar en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme.

Estas consideraciones nos permiten resolver algunos problemas de *Estática* (así llamamos a la parte de la *Dinámica* que trata los sistemas de fuerzas en equilibrio).

Ejemplo 1

Sea un cuerpo de peso $P = 100 \text{ N}$ colgado del techo por medio de dos cuerdas AO y BO que forman distintos ángulos, como muestra la Fig. 21a :



El problema consiste en calcular las fuerzas T_1 y T_2 que las cuerdas ejercen sobre el cuerpo.

Introducimos en la figura de la estructura un sistema de coordenadas centrado en el cuerpo (recuerde que es una partícula, un punto). El eje x es paralelo al techo. Las direcciones de las fuerzas T_1 y T_2 coinciden con las de las cuerdas AO y BO, respectivamente.

Los ángulos que forman las fuerzas T_1 y T_2 , con el eje x, resultan ser iguales a los respectivos ángulos que forman con el techo, por ser alternos internos entre paralelas y la transversal que las cruza.

De modo que las ecuaciones de Newton quedan expresadas de la siguiente manera:

$$F_x = T_2 \cdot \cos \beta - T_1 \cdot \cos \alpha = 0$$

$$F_y = T_1 \cdot \sin \alpha + T_2 \cdot \sin \beta - P = 0$$

Configurándose lo que en Matemática se conoce como “sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas” (T_1 y T_2).

Resuelva el problema para los siguientes datos: $\alpha = 60^\circ$, $\beta = 30^\circ$, $P = 10 \text{ N}$.

2.2.8 Tercer Principio de Newton

“Si un cuerpo ejerce una cierta fuerza (acción) sobre otro, éste ejercerá simultáneamente sobre aquél otra fuerza (reacción) y ambas serán colineales, de la misma intensidad, y de sentidos opuestos.”

Con la interpretación de este Principio, al que se conoce como **Principio de Acción y Reacción**, determinamos que en realidad no existe en la naturaleza una sola fuerza aislada.

Es decir, si mi mano ejerce una fuerza sobre la pared, la pared aplica simultáneamente sobre mi mano otra fuerza que detecto sin dificultad ya que, si aumento la intensidad de la fuerza, llegará un momento en que me dolerá la mano: ¡ese dolor me lo produjo la pared!. (Al tratar sobre las fuerzas en general vimos varios ejemplos más. Repáselos).

A este par de fuerzas se lo llama **acción-reacción** y (es fundamental comprenderlo) *cada una de las fuerzas del par está aplicada sobre cuerpos diferentes*.

En el primer ejemplo una de las fuerzas (la que ejerce mi mano) actúa sobre la pared; la otra (la que ejerce la pared) lo hace sobre mi mano.

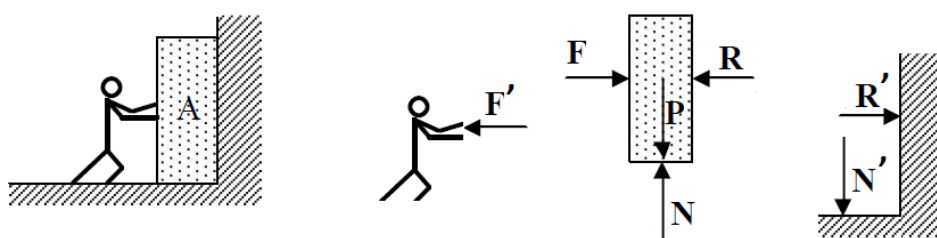
Así, la Tierra atrae a la Luna con una fuerza de gravedad que la obliga a girar a su alrededor; pero, asimismo, la Tierra es atraída por la Luna (efecto que se observa en las mareas, por ejemplo).

¡Cuidado!: no es una relación de *causa-efecto*, sino una interacción entre dos cuerpos.

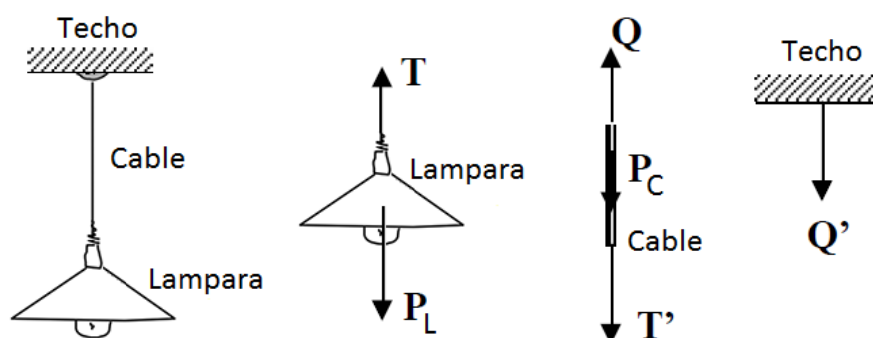
Observe detenidamente los diagramas de cuerpo aislado siguientes.

Determinaremos los pares de acción-reacción que aparecen en cada caso:

Ejemplo 1, los pares son: $F - F'$, $R - R'$ y $N - N'$.



Ejemplo 2: $T - T'$ y $Q - Q'$.



2.3 MÉTODO PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS DE DINÁMICA

Pasos a seguir:

1 - Se confecciona el diagrama de cuerpo aislado (desde ahora DCA) para cada uno de los cuerpos que intervienen en el problema. Si hay un solo cuerpo, habrá un solo diagrama, si hay 2 cuerpos habrá 2 diagramas, etc.

2 - Colocamos en nuestro sistema de referencias las fuerzas de acuerdo con el DCA y se plantea la 2ª ley de Newton, para cada uno de los cuerpos:

$$\sum_i F_{ix} = m \cdot a_x$$

$$\sum_i F_{iy} = m \cdot a_y$$

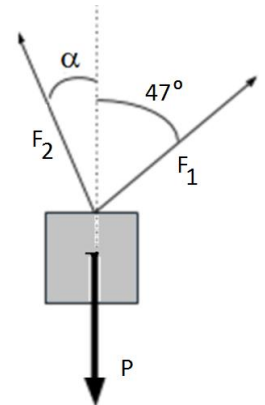
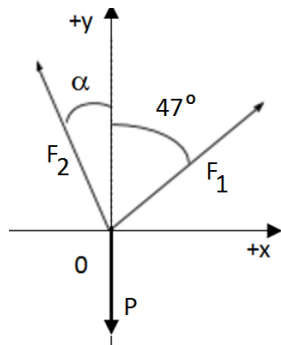
3 - Cada DCA se corresponde con una ecuación o sistema de ecuaciones, los que se plantean ordenados para poder trabajar algebraicamente y hallar la o las incógnitas.

2.3.1 Ejercicios Resueltos:

Ejemplo 1:

Determinar el valor del módulo y la dirección de la fuerza F2 de la figura adjunta para que el bloque de 780 N de peso se encuentre en equilibrio si el módulo de la fuerza F1 es de 460 N.

En este caso el DCA ya está dado, pero hay que recordar HACERLO si no está como parte del enunciado.



Planteamos la 2ª ley de Newton:

$$\sum_i F_{ix} = m \cdot a_x$$

$$\sum_i F_{iy} = m \cdot a_y$$

$$\sum_i F_{ix} = F_1 \cdot \sin 47^\circ - F_2 \cdot \sin \alpha = 0 \quad (I)$$

$$\sum_i F_{iy} = F_1 \cdot \cos 47^\circ + F_2 \cdot \cos \alpha - P = 0 \quad (II)$$

Operando matemáticamente se despeja de (I) $F_1 = \frac{F_2 \cdot \sin \alpha}{\sin 47^\circ}$, reemplazando en (II) se llega a que

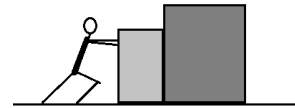
$$\frac{F_2 \cdot \sin \alpha}{\sin 47^\circ} \cdot \cos 47^\circ + F_2 \cdot \cos \alpha = P \text{ y luego}$$

$$F_2 = \frac{P}{(\sin \alpha \cdot \cotg 47^\circ + \cos \alpha)}$$

Reemplazando por los datos: **F2 = 575 N α = 35,8°**

Ejemplo 2:

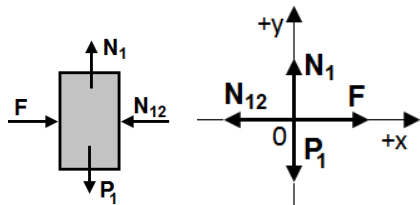
Un hombre empuja una caja de 5 kg que se encuentra sobre una superficie lisa junto a otra caja de 10 kg, aplicando una fuerza de 30 N, como se observa en la figura, logrando que ambas se muevan juntas. Determinar la aceleración con que se mueven las cajas.



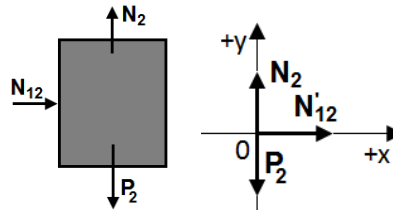
Resolución:

DCA:

$$m_1 = 5\text{kg}$$



$$m_2 = 10\text{kg}$$



Planteamos la 2ª ley de Newton:

$$\begin{aligned}\sum_i F_{ix1} &= m_1 \cdot a_{x1} \\ \sum_i F_{iy1} &= m_1 \cdot a_{y1}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sum_i F_{ix2} &= m_2 \cdot a_{x2} \\ \sum_i F_{iy2} &= m_2 \cdot a_{y2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sum_i F_{ix1} &= F - N_{12} = m_1 \cdot a_{x1} \\ F - N_{12} &= m_1 \cdot a_{x1}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sum_i F_{ix2} &= N'_{12} = m_2 \cdot a_{x2} \\ N'_{12} &= m_2 \cdot a_{x2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sum_i F_{iy1} &= N_1 - P_1 = m_1 \cdot a_{y1} = m_1 \cdot 0 \\ N_1 - P_1 &= 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sum_i F_{iy2} &= N_2 - P_2 = m_2 \cdot a_{y2} = m_2 \cdot 0 \\ N_2 - P_2 &= 0\end{aligned}$$

Como: no hay aceleración en el eje y, además $a_{x1} = a_{x2} = a$ porque según el enunciado se mueven juntas y $N_{12} = N'_{12}$ por corresponder a un par acción-reacción, tenemos entonces:

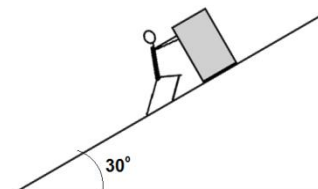
$$F - N_{12} = m_1 \cdot a \text{ y } N_{12} = m_2 \cdot a$$

$$F - m_2 \cdot a = m_1 \cdot a$$

$$F = m_1 \cdot a + m_2 \cdot a \Rightarrow a = \frac{F}{m_1 + m_2} \Rightarrow a = \frac{30\text{ N}}{15\text{ kg}} = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

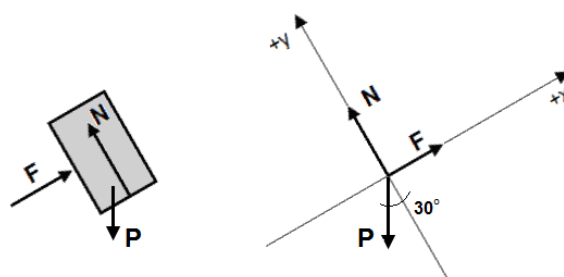
Ejemplo 3:

Un hombre sube una caja de 20 kg por una superficie lisa inclinada 30° respecto a la horizontal aplicando sobre ella una fuerza de 200 N. Determinar la aceleración al ascender la pendiente.



Resolución:

DCA



$$\sum_i F_{ix} = m \cdot a_x$$

$$\sum_i F_{ix} = F - P \cdot \sin 30^\circ = m \cdot a_x$$

$$F - P \cdot \sin 30^\circ = m \cdot a_x$$

$$\frac{(F - m \cdot g \cdot \sin 30^\circ)}{m} = a_x$$

$$a_x = \frac{(200 - 20 \cdot 10 \cdot 0,5)}{20} = 5 \frac{m}{s^2}$$

$$\sum_i F_{iy} = m \cdot a_y$$

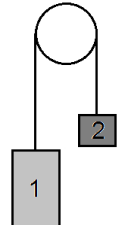
$$\sum_i F_{iy1} = N - P \cdot \cos 30^\circ = m \cdot a_y = m \cdot 0$$

$$N - P \cdot \cos 30^\circ = 0$$

$$N = P \cdot \cos 30^\circ$$

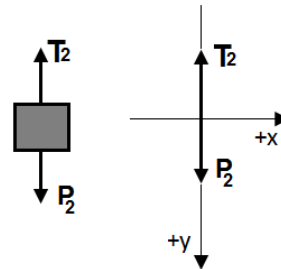
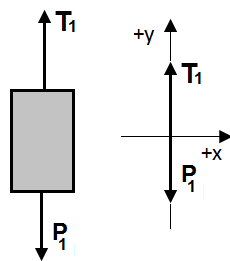
Ejemplo 4:

Por encima de una polea lisa pasa una soga inextensible de la cual cuelgan dos cuerpos de masa $m_1 = 3 \text{ kg}$ y $m_2 = 1 \text{ kg}$ como se observa en la figura (la masa de la polea y de la soga son despreciables y no serán tenidas en cuenta). Determinar la aceleración de los cuerpos y la tensión que soporta la soga.



Resolución:

DCA



Nota: observar que en el sistema de referencia del cuerpo 2 se ha invertido el sentido positivo del eje y para que la componente de la aceleración de ambos cuerpos, además de tener el mismo valor, también coincida en signo, dado que un cuerpo subirá cuando el otro baje.

$$\sum_i F_{ix1} = m_1 \cdot a_{x1}$$

$$\sum_i F_{iy1} = m_1 \cdot a_{y1}$$

$$\sum_i F_{ix2} = m_2 \cdot a_{x2}$$

$$\sum_i F_{iy2} = m_2 \cdot a_{y2}$$

Solo se plantea la sumatoria de componentes de fuerzas en y, dado que en x no hay ninguna componente.

$$\sum_i F_{iy1} = T_1 - P_1 = m_1 \cdot a_{y1}$$

$$\sum_i F_{iy2} = P_2 - T_2 = m_2 \cdot a_{y2}$$

$T_1 = T_2 = T$ (dado que la soga que las une no tiene masa) y $a_{y1} = a_{y2} = a$ (por haber adoptado este sistema de referencias), entonces despejando T de ambas ecuaciones:

$$P_2 - m_2 \cdot a - P_1 = m_1 \cdot a$$

$$P_2 - P_1 = m_1 \cdot a + m_2 \cdot a$$

$$\frac{P_2 - P_1}{m_1 + m_2} = a$$

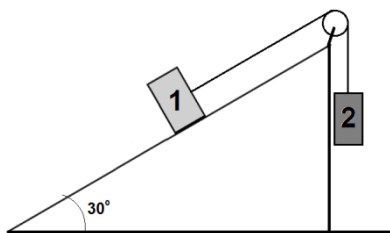
$$a = \frac{10N - 30N}{4kg} = -5 \frac{m}{s^2}$$

El signo se debe a que el sistema se acelera contrario a lo que se supuso, se acelera hacia el lado del cuerpo de mayor masa.

$$T = m_1 \cdot a + P_1 = -15N + 30N \Rightarrow \boxed{T = 15N}$$

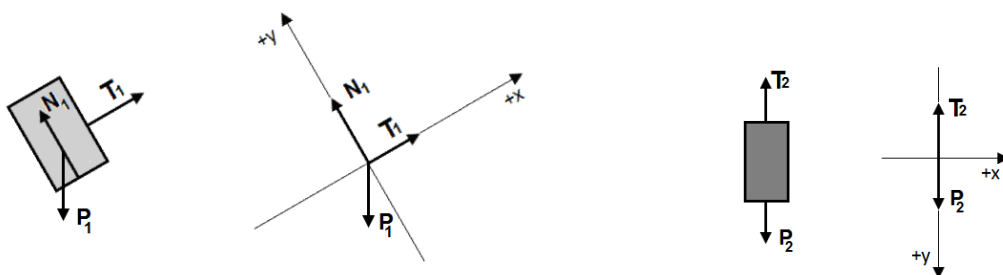
Ejemplo 5:

En el plano liso inclinado 30° se encuentran ubicados dos cuerpos como se observa en la figura. Despreciando la masa de la polea y la de la sogá, determinar la aceleración de dichos cuerpos si la masa de ambos es de 5 kg.



Resolución:

DCA



Planteamos la 2ª ley de Newton:

$$\sum_i F_{ix1} = m_1 \cdot a_{x1}$$

$$\sum_i F_{iy1} = m_1 \cdot a_{y1}$$

$$\sum_i F_{ix2} = m_2 \cdot a_{x2}$$

$$\sum_i F_{iy2} = m_2 \cdot a_{y2}$$

De acuerdo al DCA, tenemos:

$$(1) \sum_i F_{ix1} = T_1 - P_1 \cdot \sin 30^\circ = m_1 \cdot a_{x1}$$

$$(2) \sum_i F_{iy2} = P_2 - T_2 = m_2 \cdot a_{y2}$$

$$\sum_i F_{iy1} = N_1 - P_1 \cdot \cos 30^\circ = 0$$

Donde $T_1 = T_2 = T$ y $a_{x1} = a_{y2} = a$, por estar unidos por una única sogá inextensible.

Despejamos de (2): $T = P_2 - m_2 \cdot a$ y lo reemplazamos en (1): $T - P_1 \cdot \sin 30^\circ = m_1 \cdot a$

$$P_2 - m_2 \cdot a - P_1 \cdot \sin 30^\circ = m_1 \cdot a$$

Despejamos ahora la aceleración:

$$P_2 - P_1 \cdot \sin 30^\circ = m_1 \cdot a + m_2 \cdot a$$

Sacando factor común:

$$\frac{P_2 - P_1 \cdot \sin 30^\circ}{m_1 + m_2} = a \Rightarrow \boxed{a = 2,5 \frac{m}{s^2}}$$

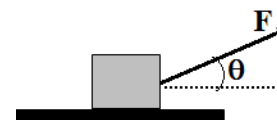
3. TRABAJO Y ENERGÍA

En este capítulo veremos las definiciones de trabajo y de energía, su vínculo matemático a través del teorema trabajo-energía, y como estas relaciones nos llevan al principio de conservación de la energía que, en particular, será aplicado a los fenómenos físicos pertenecientes a la mecánica.

Los Principios de Newton enunciados y aplicados en el capítulo de Dinámica, basamentos estructurales de la Mecánica Clásica, tienen aquí una bella expresión que permite abordar con cierta facilidad problemas que a simple vista se presentan como de difícil resolución.

3.1 TRABAJO DE UNA FUERZA

Supongamos que arrastramos un cuerpo de masa m a lo largo de una trayectoria recta, mediante la fuerza $\mathbf{F}$ dibujada (por supuesto habrá más fuerzas actuando sobre el cuerpo) y supongamos que esta fuerza es constante y logra desplazarlo una distancia x .



Para ese desplazamiento, definimos una magnitud escalar, **no** vectorial, que llamamos **trabajo** de la fuerza $\mathbf{F}$ correspondiente al desplazamiento x , de la siguiente manera:

$$W_F = |\mathbf{F}| \cdot |\mathbf{x}| \cdot \cos(\theta)$$

[Lo indicaremos con la letra W (del inglés "work": trabajo) junto a la cual, con un subíndice, señalaremos la fuerza de cuyo trabajo hablamos]

Ahora, antes de continuar con la aplicación de esta expresión en resoluciones de problemas de mecánica, digamos que el trabajo se define así **si todas las fuerzas actuantes sobre la partícula son constantes en toda la trayectoria**. Por lo general las fuerzas son variables, pero la manera de calcular el trabajo de estas fuerzas se verá en las posteriores materias de física.

En esta expresión $|\mathbf{F}|$ es el módulo de la fuerza, $|\mathbf{x}|$ es el módulo del desplazamiento y θ es el ángulo entre el vector fuerza $\mathbf{F}$ y el vector del desplazamiento $\mathbf{x}$. El producto $|\mathbf{F}| \cdot \cos(\theta)$ resulta ser la componente de la fuerza $\mathbf{F}$ en la dirección del desplazamiento.

Debemos tener en cuenta que el trabajo de la fuerza es el producto de dos vectores, pero un producto particular que se llama producto escalar (ver Apéndice Matemático); por eso el trabajo no es una magnitud vectorial, sino una magnitud escalar. Es decir, las cantidades de trabajo solamente se determinan con los valores de los módulos y con las unidades de medida correspondientes.

Insistimos que cuando hablamos de trabajo, nos referimos al trabajo de una fuerza en particular. Pero en general tendremos un sistema de fuerzas aplicado al cuerpo. Entonces, el trabajo se calcula independientemente para cada una de las fuerzas, y luego se obtiene el trabajo total como suma algebraica de los trabajos de cada una de ellas. El resultado de esta suma, nos dará lo mismo que calcular el trabajo de la fuerza resultante.

Con respecto a la unidad de medida del trabajo, en el Sistema Internacional dicha unidad resulta ser derivada o deducida de las unidades fundamentales del Sistema. De acuerdo a la definición, resulta:

$$[W] = [F] \cdot [x] = \text{N(Newton)} \cdot \text{m (metro)}$$

El producto $[\text{N.m}]$ se denomina **joule** y se indica con $[\text{J}]$.

3.2 TEOREMA DEL TRABAJO Y LA ENERGÍA

Como hemos visto, la expresión del trabajo total de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es:

$$W_R = |R| \cdot |d| \cdot \cos(\theta)$$

Donde **R** es la fuerza total o resultante, considerada constante a lo largo del desplazamiento **d**.

Esta **R** invariable es la que proporciona al cuerpo (partícula) una aceleración constante, por lo cual, al ser el movimiento rectilíneo uniformemente variado (MRUV) valen las ecuaciones conocidas y podemos hacer las siguientes operaciones.

$$R = m \cdot a \quad W_R = R \cdot d \cdot \cos \theta = R \cdot d + m \cdot a \cdot d$$

Pero $a = \frac{v^2 - v_0^2}{2d}$ en el MRUV, como lo demostraremos a continuación:

$$\text{MRUV: } x = x_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 \quad \text{y} \quad v = v_0 + a \cdot t$$

Despejando t de la segunda: $t = \frac{v - v_0}{a}$ y reemplazando en la primera, nos queda:

$$x = x_0 + v_0 \cdot \frac{v - v_0}{a} + \frac{1}{2} \cdot a \cdot \left(\frac{v - v_0}{a}\right)^2$$

Tomando $x - x_0 = d$, resulta: $a \cdot d = \frac{v^2 - v_0^2}{2}$, como queríamos demostrar.

Volviendo a la ecuación del trabajo:

$$W_R = m \cdot a \cdot d = m \cdot \frac{v^2 - v_0^2}{2} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 - \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_0^2$$

$$W_R = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 - \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_0^2$$

3.3 ENERGIA CINÉTICA

Llamaremos **energía cinética**, y lo indicaremos con E_c , al término $\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$:

$$E_c = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

Por lo que la siguiente expresión, indica matemáticamente el enunciado del **Teorema del trabajo y la energía**:

"El trabajo (W) de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a la variación de su energía cinética".

$$W_{\text{total}} = W_R = \Delta E_c = E_{c\text{final}} - E_{c\text{inicial}}$$

Un cuerpo de masa m se mueve con cierta velocidad (tiene cierta E_{cinicial}). Para lograr que adquiera otra velocidad (E_{final}), una o varias fuerzas deben realizar trabajo.

Obsérvese la unidad de medida de la energía de movimiento, o *cinética*:

$$E_c = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

$$[E_c] = [m] \cdot [v]^2 = \text{kg} \cdot (\text{m/s})^2 = (\text{kg} \cdot \text{m/s}^2) \cdot \text{m} = \text{N} \cdot \text{m} = \text{J}$$

Como decíamos, la unidad de medida de la energía es la misma que la de trabajo.

3.4 ENERGÍA POTENCIAL

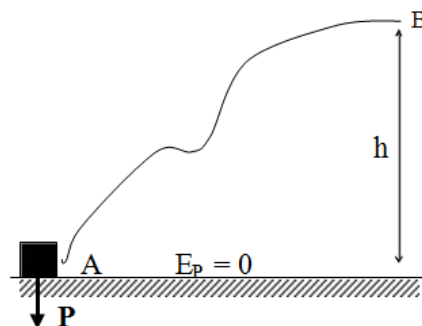
Consideremos nuevamente el ejemplo del cuerpo cayendo desde una altura h .

A medida que se acerca al piso su velocidad aumenta, y por lo tanto aumenta su energía cinética. En el instante de llegar al piso alcanza su máxima energía cinética.

Si ahora el cuerpo cae desde una altura mayor, llegará al piso con mayor velocidad que antes y por lo tanto con mayor energía cinética.

Ahora bien, para llevar el cuerpo hasta la altura desde la cual cae, se debe haber realizado un trabajo.

A medida que se eleva el cuerpo, va almacenando **energía**. Luego, cuando cae, debido a que adquiere velocidad, ésta se transforma en energía cinética. La energía que se va almacenando se denomina **energía potencial** (E_p) y solamente aparece para las fuerzas como el peso, por ejemplo, y otras fuerzas (llamadas **conservativas**) para las cuales el trabajo que efectúan no depende del camino recorrido, sino de la distancia de un punto al otro.



La energía potencial en un punto X se calcula mediante el trabajo de la fuerza conservativa $\mathbf{F}_{\text{cons.}}$ (puede ser el peso) al desplazarse el cuerpo desde un nivel de referencia que consideramos arbitrariamente como de $E_p = 0$, hasta el punto en cuestión:

$$E_{px} = -W_{F \text{ cons.}(ref. x)}$$

Por ejemplo, si quisiéramos calcular la energía potencial gravitatoria (debida a la fuerza

conservativa *peso*) en el punto B de la figura anterior, fijando caprichosamente como 0 (cero) de energía potencial el correspondiente al nivel A ($E_{PA} = 0$), haríamos:

$$E_{PB(A-B)} = -W_P = -(-(P \cdot h)) = P \cdot h$$

Como se ve, da un valor positivo la energía potencial de un objeto que está más elevado que el punto en el que se considera su energía potencial igual a 0. Esta es la razón por la cual se inventó el signo menos en la definición: para que los valores de energía fuesen más “intuitivos” en algunos casos.

Está claro que E_{PB} puede valer cualquier cosa, pues se pudo haber tomado como cero de referencia a cualquier otro nivel. ¿Qué sentido físico tiene, entonces, esta magnitud física de energía?... En verdad, ninguno. Sin embargo, la definición de E_P permite establecer la “**variación de energía potencial entre dos puntos**”, ΔE_P , que sí tiene un valor absoluto que no depende de donde se tomó el cero de referencia.

3.5 MÉTODO PARA UTILIZAR EL TEOREMA TRABAJO-ENERGÍA

Pasos a seguir:

1 – Se confecciona el diagrama de cuerpo aislado para cada uno de los cuerpos que intervienen en el problema.

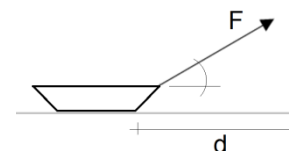
2 – Dibujamos el vector desplazamiento en el intervalo donde se quiere calcular el trabajo. Dado que el ángulo que forma este vector con las fuerzas es fundamental en la ecuación del trabajo.

3 – Calculamos los trabajos de cada una de las fuerzas y aplicamos, si es necesario, el teorema trabajo-energía.

3.5.1 Ejercicios Resueltos:

Ejemplo 1:

Un trineo de 20 kg es arrastrado sobre una superficie lisa por medio de una fuerza de 38,5N aplicada formando un ángulo de 30° con la horizontal, como se observa en la figura. Determinar el trabajo de cada una de las fuerzas aplicadas sobre el trineo, cuando desliza 3 m.

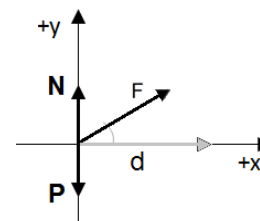


Resolución:

$$W_P = |P| \cdot |d| \cdot \cos \theta_P = 200N \cdot 3m \cdot \cos(-90^\circ) = 0$$

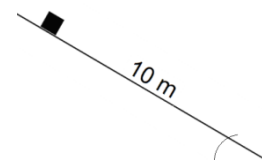
$$W_N = |N| \cdot |d| \cdot \cos \theta_N = 200N \cdot 3m \cdot \cos 90^\circ = 0$$

$$W_F = |F| \cdot |d| \cdot \cos \theta_F = 38,5N \cdot 3m \cdot \cos 30^\circ \simeq 100J$$



Ejemplo 2:

Un cuerpo de masa 4 kg se encuentra en reposo sobre un plano inclinado 30° a 10 m de la base del mismo, como se ve en la figura y se lo deja caer libremente. Determinar la velocidad cuando llega al pie del plano, utilizando el teorema de trabajo-energía.



Resolución:

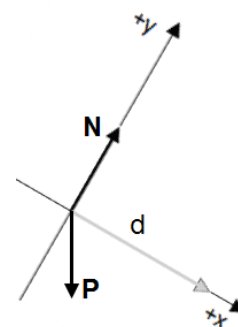
$$W_P = |P| \cdot |d| \cdot \cos \theta_P = 40N \cdot 10m \cdot \cos(60^\circ) = 200J$$

$$W_N = |N| \cdot |d| \cdot \cos \theta_N = 40N \cdot 10m \cdot \cos 90^\circ = 0$$

Dado que parte del reposo, la energía cinética inicial es cero. Entonces:

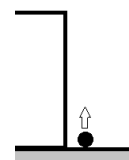
$$W_P = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

$$2 \cdot \frac{W_P}{m} = v^2 \Rightarrow v = \sqrt{2 \cdot \frac{200J}{4}} = 10 \frac{m}{s}$$



Ejemplo 3:

Se arroja hacia arriba un cuerpo de masa 500 g. con una velocidad inicial de 15 m/s. Determinar la velocidad con que llega al techo, si éste se encuentra a 5 m de altura.



Resolución:

$$W_P = |P| \cdot |d| \cdot \cos \theta_P = -E_{Ph} = 5N \cdot 5m \cdot \cos 180^\circ = -25J$$

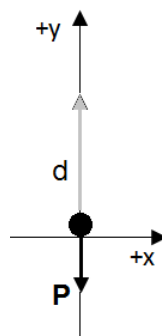
$$W_P = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 - \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_0^2$$

$$W_P + \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_0^2 = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

$$-25J + \frac{1}{2} \cdot 0,5 \cdot (15 \frac{m}{s})^2 = \frac{1}{2} \cdot 0,5 \cdot v^2$$

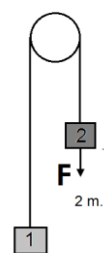
$$v = \sqrt{2 \cdot (\frac{-25J + 56,25J}{0,5})} = \sqrt{125 (\frac{m}{s})^2}$$

$$v = 11,18 \frac{m}{s}$$



Ejemplo 4:

Dos cuerpos de 5 kg cuelgan de los extremos de una soga que pasa sobre una polea, sobre el segundo cuerpo se aplica una fuerza de 10N que lo tira hacia abajo. Determinar los trabajos de todas las fuerzas que actúan sobre los cuerpos cuando el segundo cuerpo desciende 2 m.



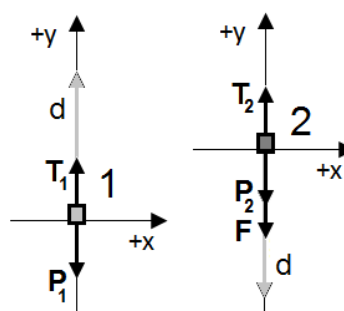
Primero debemos determinar el valor de T como se hizo en el capítulo anterior:

Resolución:

$$\sum_i F_{iy1} = T - P_1 = m_1 \cdot a$$

$$\sum_i F_{iy2} = P_2 - T + F = m_2 \cdot a$$

$$T = \left(\frac{m_1 \cdot m_2}{m_1 + m_2} \right) \cdot (2 \cdot g + \frac{F}{m_2}) \Rightarrow T = 55N$$



Para el cuerpo 1:

$$W_P = |P| \cdot |d| \cdot \cos \theta_P = 50N \cdot 2m \cdot \cos(180^\circ) = -100J$$

$$W_T = |T| \cdot |d| \cdot \cos \theta_T = 55N \cdot 2m \cdot \cos 0^\circ = 110J$$

Para el cuerpo 2:

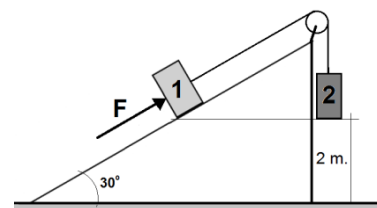
$$W_P = |P| \cdot |d| \cdot \cos \theta_P = 50N \cdot 2m \cdot \cos 0^\circ = 100J$$

$$W_T = |T| \cdot |d| \cdot \cos \theta_T = 55N \cdot 2m \cdot \cos 180^\circ = -110J$$

$$W_F = |F| \cdot |d| \cdot \cos \theta_F = 10N \cdot 2m \cdot \cos 0^\circ = 20J$$

Ejemplo 5:

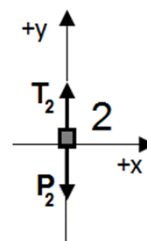
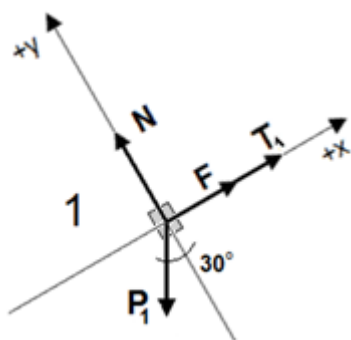
Un primer cuerpo de 10 kg se encuentra sobre un plano liso inclinado 30° , sujeto a otro segundo cuerpo de 2 kg que cuelga a 2 m del suelo. El sistema se mantiene en equilibrio gracias a la acción de una fuerza paralela al plano, como se observa en la figura. Determinar el valor de dicha fuerza.



Si en un determinado instante la cuerda se corta, calcular las velocidades de ambos cuerpos al llegar al suelo.

Resolución:

Primero nos ocupamos de calcular el valor de la fuerza F , basándonos en el siguiente DCA, similar a lo que se realizó en el capítulo anterior:



$$\begin{aligned}\sum_i F_{ix1} &= m_1 \cdot a_{x1} \\ \sum_i F_{iy1} &= m_1 \cdot a_{y1}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sum_i F_{ix2} &= m_2 \cdot a_{x2} \\ \sum_i F_{iy2} &= m_2 \cdot a_{y2}\end{aligned}$$

Como $T_1 = T_2 = T$ y $a_{x1} = a_{y2} = a$ y además el sistema está en equilibrio, $a = 0$:

$$\sum_i F_{ix1} = F + T - P_1 \cdot \sin 30^\circ = 0$$

$$\sum_i F_{iy2} = P_2 - T = 0$$

$$\sum_i F_{iy1} = N - P_1 \cdot \cos 30^\circ = 0$$

$$T = P_2$$

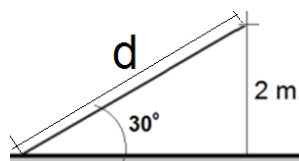
$$F = P_1 \cdot \sin 30^\circ - T$$

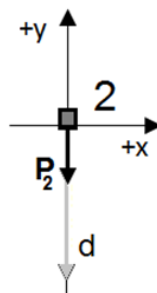
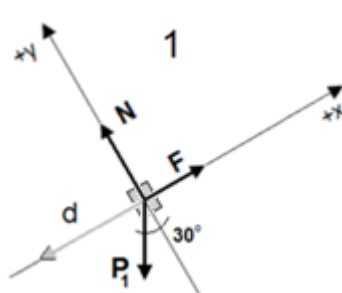
$$F = P_1 \cdot \sin 30^\circ - P_2 \Rightarrow \boxed{F = 30\text{N}}$$

Ahora nos ocupamos de la segunda parte, cuando se corta la cuerda, calculamos el trabajo realizado.

En primer lugar calculamos la distancia que desciende el cuerpo 1, utilizando trigonometría:

$$\sin 30^\circ = \frac{2\text{ m}}{d} \Rightarrow d = \frac{2\text{ m}}{\sin 30^\circ} = 4\text{ m}$$





$$W_{P1} = |P_1| \cdot |d| \cdot \cos \theta_P = 100N \cdot 4m \cdot \cos(60^\circ) = 200J$$

$$W_F = |F| \cdot |d| \cdot \cos \theta_T = 30N \cdot 4m \cdot \cos(180^\circ) = -120J$$

$$W_{P2} = |P_2| \cdot |d| \cdot \cos \theta_P = 20N \cdot 2m \cdot \cos 0^\circ = 40J$$

Para determinar las velocidades, aplicamos el teorema de trabajo-energía, en ambos cuerpos, tomando que parten de una situación de equilibrio, por lo tanto los consideramos en reposo:

$$W_{P1} + W_F = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 \Rightarrow v_1 = \sqrt{\frac{2(W_{P1} + W_F)}{m_1}} \Rightarrow v_1 = \sqrt{\frac{2 \cdot 80}{10}} \Rightarrow \boxed{v_1 = 4 \frac{m}{s}}$$

$$W_{P2} = \frac{1}{2} m_2 v_2^2 \Rightarrow v_2 = \sqrt{\frac{2 \cdot W_{P2}}{m_2}} \Rightarrow v_2 = \sqrt{\frac{2 \cdot 20}{2}} \Rightarrow \boxed{v_2 = 4,47 \frac{m}{s}}$$

4. APÉNDICE MATEMÁTICO

El objetivo de acompañar al Módulo de Física con un Apéndice Matemático, consiste en brindar al estudiante un material que sirva de apoyo para la interpretación matemática de los principios que se estudian.

Los contenidos de este Apéndice deberán ser complementados con aquellos temas que no han sido incluidos por encontrarse comprendidos en el Módulo de Matemáticas.

Este capítulo será de consulta permanente a lo largo del desarrollo de todos los temas de este módulo.

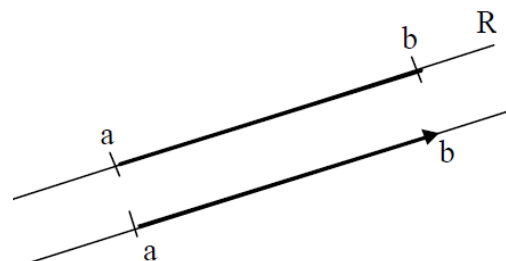
4.1 ALGEBRA VECTORIAL

4.1.1 Vectores

Sabemos que al hablar del segmento ab , o del segmento ba , nos referimos al mismo segmento.

En cambio si queremos expresar mediante el segmento una determinada situación, como puede ser el caso de ir desde el punto a hacia el b , el segmento resulta incompleto, ya que en éste caso no es lo mismo ir desde a hacia b que desde b hacia a .

Definimos, entonces, un conjunto geométrico que llamamos vector y que resulta de aplicar una orientación al segmento; de esta manera expresaremos "vector $\mathbf{ab}$ ", o "vector $\mathbf{ba}$ ", por ejemplo, que por lo indicado más arriba, resultan diferentes.



El conocimiento profundo de lo que se llama Álgebra Vectorial, es de suma importancia para el Físico, puesto que la mayoría de las magnitudes físicas son de naturaleza vectorial: las fuerzas, la velocidad, el desplazamiento, la aceleración, la intensidad de los campos gravitatorio, eléctrico y magnético, etc.

Veremos seguidamente cuáles son los elementos que definen a un vector.

Dichos elementos son tres:

Dirección: El segmento ab , del cual resultan los vectores $\mathbf{ab}$ o $\mathbf{ba}$, está contenido en una recta (en este caso R); dicha recta determina la dirección del vector. Es importante aclarar que las infinitas rectas paralelas a R , determinan la misma dirección.

Sentido: La punta de flecha que establece la orientación para que el segmento se convierta en vector, determina el sentido del vector. Observe que cada dirección determina dos sentidos posibles para el vector.

Módulo: Representa el valor numérico del "tamaño" del vector y se indica de acuerdo a la magnitud que represente; por ejemplo: 10 N, 60 km/h, 9,8 m/s², etc. Cuando se representan estas magnitudes se establecen escalas que relacionan las unidades propias con la unidad de longitud.

Ejemplo 1

Dibuje un vector $\mathbf{V}$, paralelo al borde superior de la hoja, hacia la derecha, de 5 cm. En este caso se distinguen en la consigna los tres elementos del vector.

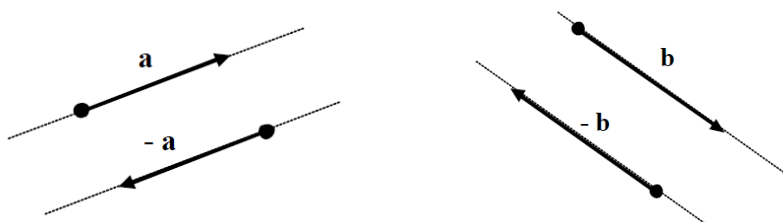
Ejemplo 2

En el lenguaje común de nuestras experiencias diarias utilizamos vectores, sin saberlo. Supongamos que comentamos a un amigo: "caminé tres cuerdas por la peatonal, hacia la costa...". Cuando decimos "tres cuerdas", hablamos del módulo; al indicar "por la peatonal", nos referimos a la dirección, y al decir "hacia la costa" indicamos el sentido.

Vector nulo: Es aquel cuyo módulo vale cero; se representa por un punto.

Vectores iguales: Serán aquellos vectores que tienen la misma dirección, el mismo módulo y el mismo sentido. En realidad, desde el estricto punto de vista geométrico, no es correcto el término “iguales”; pero en nuestro apunte de Física, le pedimos que lo acepte ya que simplifica las consideraciones en las cuales intervienen vectores.

Vectores opuestos: Son los vectores que tienen la misma dirección, el mismo módulo, pero sentido contrario.



4.1.2 Suma y diferencia de vectores. Método geométrico

Suma de vectores

Dados dos o más vectores, definimos como **vector suma** (S), a aquel que se obtiene colocando a los vectores consecutivamente de la manera que indica la figura:

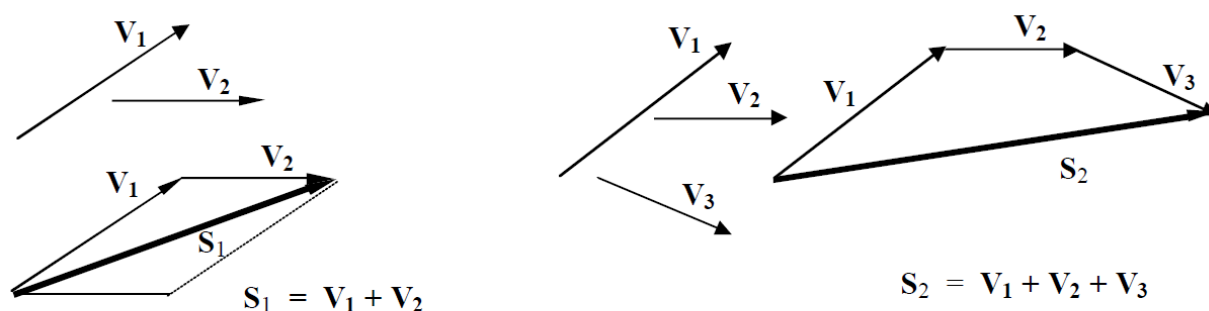


Fig. a

Vemos que el módulo del vector suma no es igual a la suma de los módulos de los vectores sumandos (¡Compruébelo midiendo!).

De acuerdo a lo que se puede observar en la Fig. a el **vector suma** se obtiene como se indicó. Si ahora cerramos la figura queda determinado un paralelogramo siendo la diagonal del paralelogramo formado por los vectores, y que parte desde el punto común de los vectores dados, la que determina el **vector suma**.

En la siguiente figura se suman vectores de igual dirección. En estos casos el módulo del vector suma (S), resulta de sumar los módulos de los vectores. Mida usted cada vector y compruebe.

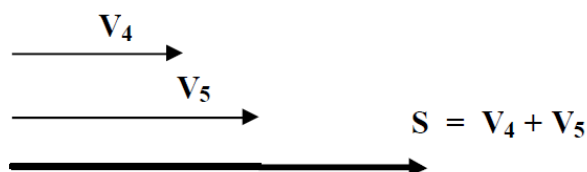


Fig. b

Diferencia de vectores

La resta o diferencia de vectores se define a partir de la suma. Es decir:

$$\mathbf{V}_6 - \mathbf{V}_7 = \mathbf{D} \quad \text{tal que} \quad \mathbf{V}_6 = \mathbf{D} + \mathbf{V}_7$$

O sea, transformamos la diferencia (o resta) en una suma reemplazando el vector $\mathbf{V}_7$ por su opuesto ($-\mathbf{V}_7$), quedando la operación: $\mathbf{V}_6 + (-\mathbf{V}_7) = \mathbf{D}$.

En la Fig. c vemos cómo se dibuja el vector opuesto de $\mathbf{V}_7$ ($-\mathbf{V}_7$), para obtener el vector diferencia $\mathbf{D} = \mathbf{V}_6 - \mathbf{V}_7$ a partir del procedimiento de la suma, ya conocido:

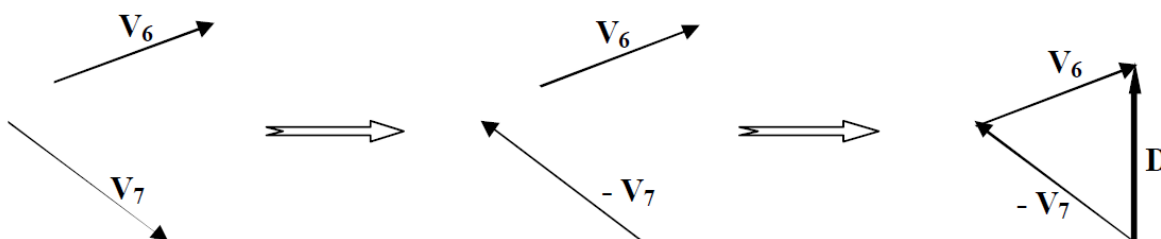


Fig. c

Y así, aunque los vectores a restar tuviesen la misma dirección. Como en la Fig. d, donde $\mathbf{D} = \mathbf{V}_4 - \mathbf{V}_5$:

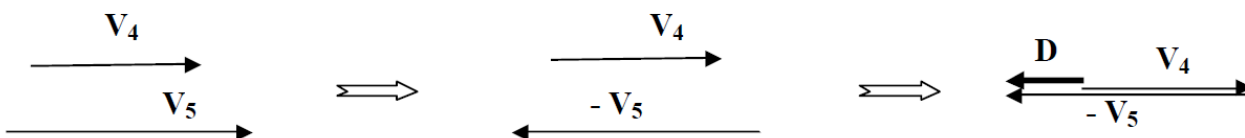


Fig. d

4.1.3 Producto de un vector por un número

Sea el producto del vector $\mathbf{V}$ por el número k . Recordando el concepto del producto de dos números, podemos decir aquí también que la operación consiste en sumar el vector $\mathbf{V}$ tantas veces lo indique k .

En la Fig. e multiplicamos $\mathbf{V}$ por 3. El producto de esta operación es el vector $\mathbf{P}$, de igual dirección y sentido que $\mathbf{V}$, pero con el módulo tres veces más grande.

En la Fig. f multiplicamos $\mathbf{V}$ por -4. El producto de esta operación es el vector $\mathbf{Q}$, de igual dirección pero sentido contrario al de $\mathbf{V}$, con el módulo 4 veces más grande.

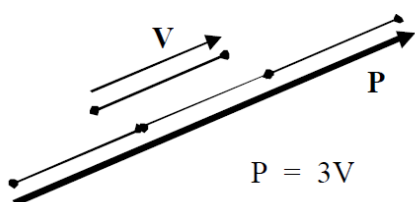


Fig. e

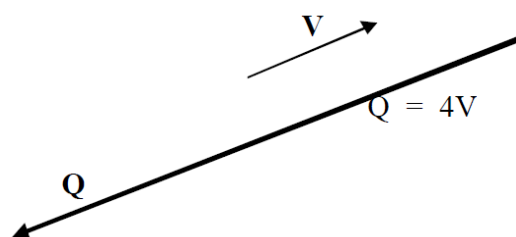


Fig. f

4.1.4 División de un vector por un número

Dado el vector V' , el cociente V' / k , es otro vector C , tal que $C \cdot k = V'$.

Por ejemplo, vamos a dividir el vector V' por el número 5. Como se ve en la Fig. g, el vector resultado C (cociente) tendrá el mismo sentido y la misma dirección que V' , pero su módulo resulta de dividir el de V' por 5. Si k fuera negativo ($k < 0$), el sentido del vector C sería opuesto al de V' .

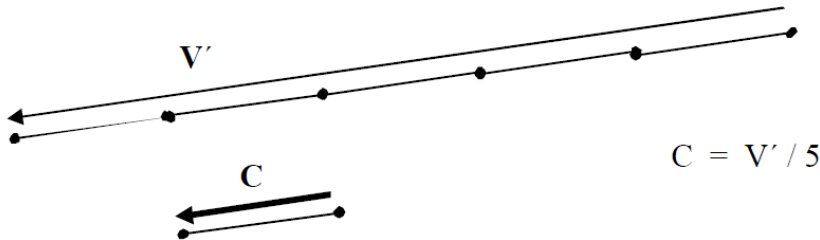


Fig. g

4.1.5 Producto escalar de dos vectores

Se obtiene multiplicando los módulos de los vectores de la operación por el coseno del ángulo que forman las direcciones de éstos.

El resultado de este producto es una cantidad escalar. (O sea, es siempre un número, no un vector).

Por ejemplo, si se desea multiplicar el vector R por el vector T , se obtendrá el número dado por $R \cdot T \cdot \cos \alpha$.

Como se estudia en el capítulo de Trabajo y Energía, el trabajo de una fuerza es el producto escalar de los vectores fuerza y desplazamiento.

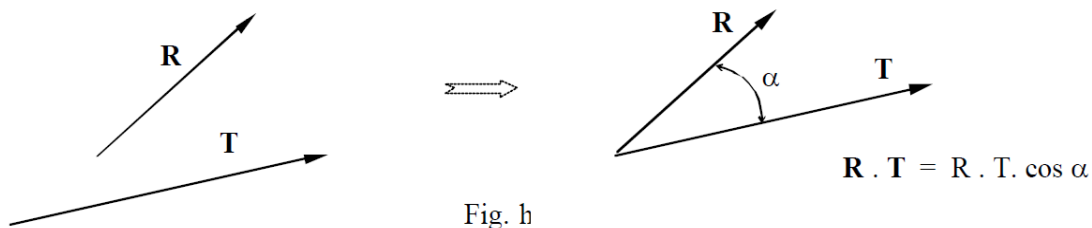


Fig. h

4.1.6 Descomposición de un vector en dos direcciones dadas

Descomponer un vector en dos direcciones determinadas constituye la operación inversa de obtener el vector suma de dos vectores dados (operación que también se suele llamar composición de vectores).

Es posible elegir infinitos pares de direcciones en los cuales se puede descomponer un vector, como muestra la Fig. i. (Al vector V primero se lo descompone en las direcciones a y b , y luego en las direcciones c y d). La resolución gráfica consiste en dibujar el paralelogramo a partir de la diagonal, que es el vector dado que se quiere descomponer. En cada caso se trazan por el extremo del vector sendas paralelas a las direcciones elegidas. Los lados del paralelogramo así obtenido determinan los vectores componentes de dicho vector (en la figura, V_a , V_b y V_c , V_d).

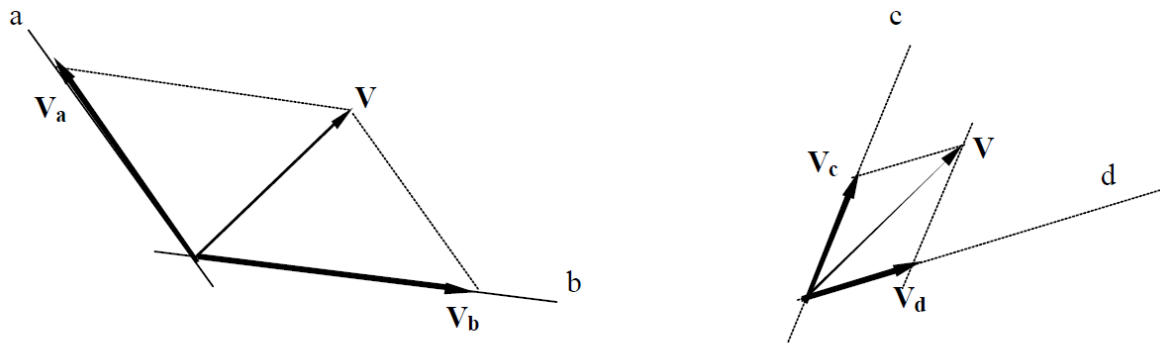


Fig. i

4.1.7 Suma de Vectores. Método Analítico

Una descomposición particular es la ortogonal. Es aquella en la que las direcciones elegidas son perpendiculares entre sí. A dichas direcciones las podemos llamar ejes x e y, p. ej.

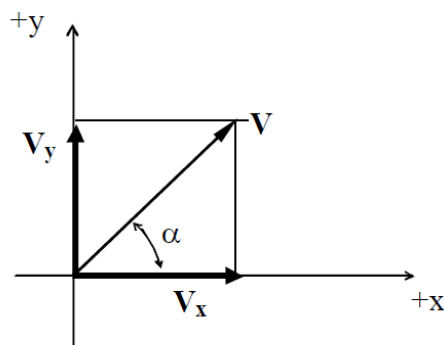


Fig. j

$$\cos \alpha = \frac{V_x}{V} \Rightarrow V_x = V \cdot \cos \alpha$$

$$\sin \alpha = \frac{V_y}{V} \Rightarrow V_y = V \cdot \sin \alpha$$

La utilidad práctica de dicha descomposición resulta de poder obtener con sencillas expresiones trigonométricas (nótese que queda determinado un triángulo rectángulo), los módulos de los vectores componentes del vector dado, tal como se indica en la Fig. j.

En la siguiente figura se muestra un conjunto de vectores aplicado al origen de un sistema de coordenadas x, y. Si se descompone cada vector en estas direcciones x, y, se obtienen vectores alineados en x, y vectores alineados en y. De esta manera podemos sumar algebraicamente los módulos de las componentes en x, por un lado, y las componentes en y, por otro lado, para obtener las componentes del vector suma S (o resultante) del conjunto, como se muestra en la Fig. l, y a través de ellas el módulo, la dirección y el sentido de S.

$$\sum V_x = S_x = V_{1x} - V_{2x} - V_{3x}$$

$$\sum V_y = S_y = V_{1y} + V_{2y} - V_{3y}$$

$$S_x = V_1 \cdot \cos 30^\circ - V_2 \cdot \cos 45^\circ - V_3 \cdot \cos 60^\circ$$

$$S_y = V_1 \cdot \sin 30^\circ - V_2 \cdot \sin 45^\circ - V_3 \cdot \sin 60^\circ$$

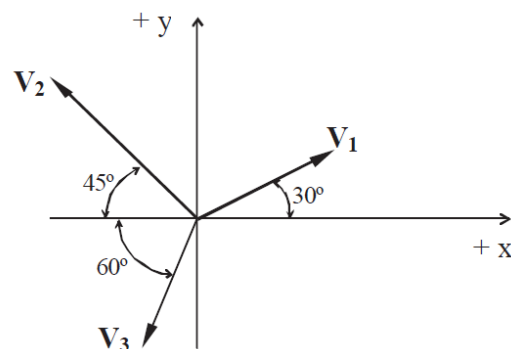


Fig. k

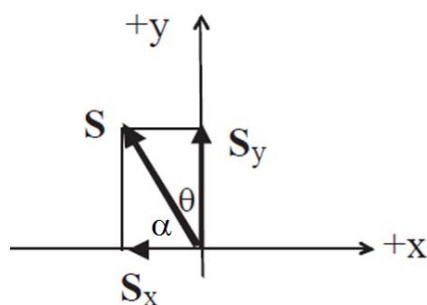


Fig. I

$$V = \sqrt{(S_x)^2 + (S_y)^2}$$

$$\tan \theta = \frac{S_y}{S_x}, \quad \tan \alpha = \frac{S_x}{S_y}$$

4.2 MAGNITUDES

4.2.1 ¿Qué es medir?

Comenzaremos por brindar ejemplos de magnitudes, a partir de lo cual usted podrá interpretar concretamente a qué nos referimos cuando hablamos de magnitudes.

Así, son magnitudes la longitud, la superficie, el volumen, la fuerza, el tiempo, la velocidad, la aceleración, la masa, el trabajo, por mencionar las que nos acompañan a lo largo del Módulo de Física.

Pero existen otras magnitudes físicas, como el calor, la intensidad de corriente eléctrica, el potencial eléctrico, etc.

Se suele conocer a la física como la ciencia de la medición.

El acto de medir comienza por determinar la magnitud que se investiga.

Por ejemplo, solo pueden interesar algunos datos de esta hoja que usted está leyendo: su ancho (longitud) y su masa.

En definitiva, podemos decir que: **medir consiste en comparar dos cantidades de la misma especie (por ejemplo dos longitudes), una de las cuales se toma como patrón o unidad de medida.**

4.2.2 Unidades

El resultado de toda medición se expresa con una parte numérica acompañada del nombre asignado a esa cantidad tomada como patrón o también **unidad**.

Por ejemplo, cuando decimos que una varilla mide 7 metros, significa que hemos comparado la longitud de la varilla con la longitud patrón que se denomina metro (unidad), siendo la longitud de la varilla medida, 7 veces mayor que la longitud del metro.

Así, el metro es una unidad de longitud; el kilogramo (kg) es de masa; el segundo (s) de tiempo; el km/h de velocidad; el newton (N) de fuerza, etc.

Por supuesto, existen otras unidades para cada magnitud, como por ejemplo dm, cm, mm para la longitud; m/s para la velocidad, etc, como veremos más adelante.

Las unidades pueden clasificarse en **fundamentales** y en **derivadas**.

Son fundamentales las unidades de medida que se pueden definir independientemente de las de otras magnitudes físicas. Por ejemplo, las de masa, tiempo, longitud, entre otras, son las unidades fundamentales del Sistema Internacional de Medidas. Las de velocidad, aceleración, y tantas otras, dependen o están relacionadas o "derivan" de las fundamentales, y por esa razón se llaman dependientes o derivadas.

Longitud: El *metro* [m] se determinaba antiguamente tomando una fracción del meridiano terrestre (línea imaginaria que pasa por los polos circunvalando la Tierra); se llamó metro a la diez millonésima parte de un cuarto del meridiano. Pero las exigencias de la tecnología moderna condujeron a la necesidad de definir un patrón de medida de longitud invariable y universal, basado en el desplazamiento de la luz en el vacío durante un tiempo fijado con suma precisión. No viene al caso detallar esto aquí.

Masa: Se llamó arbitrariamente *kilogramo masa* [kg] a la masa de un objeto tomado como patrón hace más de 100 años, que equivale a la masa de un litro de agua destilada.

Tiempo: El *segundo* [s] es una fracción (1 / 86400) del día solar medio (tiempo que transcurre entre dos pasajes consecutivos del Sol por el meridiano del lugar). Pero, como en el caso del metro, la unidad del tiempo se define hoy con mayor precisión, en base a la duración de una onda de la radiación de cierto átomo de Cesio.

La unidad de *velocidad* es derivada; depende de una unidad de longitud (m) y de una unidad de tiempo (s). [v] = m/s .

La unidad de *aceleración* es también derivada; depende de una unidad de velocidad (m/s) y de una unidad de tiempo (s). [a] = m/s / s = m/s² .

Otras unidades derivadas son las de *trabajo* [J] , *ímpetu lineal* [kg. m/s] , *área* [m²] , *volumen* [m³] , etc.

Las unidades se abrevian siempre en singular, aunque la cantidad no sea "uno". Por ejemplo, cinco segundos es: 5 s.

Si el nombre de la unidad es el de un nombre propio, se la representa con mayúscula pero se escribe la palabra con minúscula. Es el caso del newton como unidad de fuerza, en homenaje al físico Isaac Newton: una fuerza de 17 newton = 17 N.

Así, son incorrectas, por ejemplo, las siguientes expresiones: 27 mts - 4 kilog. - 12 nwts

Las unidades que hemos mencionado y que aparecen utilizadas en el resto del módulo corresponden, como dijimos antes, al **Sistema Internacional (SI)**.

Veremos como ejemplo tres sistemas de unidades, estos definirán distintas magnitudes y patrones aunque trataremos de trabajar siempre en uno de ellos.

Entre otros sistemas de unidades se encuentran:

Sistema Técnico

Este define entre otras tres magnitudes fundamentales la longitud, la fuerza y el tiempo tomando como patrones el metro, el kilogramo fuerza también llamado kilopondio y el segundo respectivamente. En este sistema serán magnitudes derivadas la velocidad midiéndose en (m/s) de acuerdo a su definición, lo mismo sucederá con la aceleración (m/s^2). La masa también será derivada surgiendo de la segunda ley de Newton ($m = f/a$), por lo tanto la masa se medirá en (kg/m/s^2) como resulta complicado se la llamo UTM unidad técnica de masa.

A esta altura usted estará viendo que habitualmente la gente trabaja en este sistema de unidades, cuando vamos a una verdulería pedimos un kilogramo de tomates, esta es la fuerza con que la tierra atrae por efecto gravitatorio a dicha fruta, si no nos cree pruebe mañana y pídale el verdulero un kilopondio a ver qué dice.

Sistema MKS

Este define entre otras tres magnitudes fundamentales la longitud, la masa y el tiempo tomando como patrones el metro, el kilogramo y el segundo respectivamente. Alguien distraído podría decir el MKS es igual al técnico, observe que si bien los patrones coinciden las magnitudes son distintas, en el técnico el fundamental es la fuerza mientras en el MKS es fundamental la masa. El problema genera una confusión muy común, cuando se enuncia un problema que habla de un cuerpo de 2 Kg, estamos hablando de su peso o de su masa, el dilema hubiera sido fácil de resolver cuando se creó el patrón de masa, no habría que haberlo llamado kilogramo, dejando la palabra kilogramo para el patrón de fuerza, como esto no se hizo cuando hablemos de un cuerpo de 2 Kg podemos tomarlo como su peso trabajando entonces en el sistema técnico o como su masa trabajando en el MKS.

En este sistema serán magnitudes derivadas la velocidad midiéndose en (m/s) de acuerdo a su definición, lo mismo sucederá con la aceleración (m/s^2). La fuerza también será derivada surgiendo de la segunda ley de Newton ($f = m.a$), por lo tanto la masa se medirá en (kg.m/s^2) como resulta complicado se la llamo Newton.

Este sistema sentó las bases para el **Sistema Internacional de Unidades**.

Sistema CGS

Define las mismas magnitudes fundamentales que el MKS, (longitud, masa y tiempo) tomando como patrones el centímetro, gramo y segundo.

En este sistema serán magnitudes derivadas la velocidad midiéndose en (cm/s) de acuerdo a su definición, lo mismo sucederá con la aceleración (cm/s^2). La fuerza también será derivada surgiendo de la segunda ley de Newton ($f = m.a$), por lo tanto la masa se medirá en (gr.cm/s^2) como resulta complicado se la llamo dina.

4.2.2.1 Conversión de unidades

La conversión de unidades es la transformación de una magnitud, expresada en una cierta unidad de medida, en otra equivalente, que puede ser del mismo sistema de unidades o no.

Este proceso suele realizarse utilizando los factores de conversión.

Frecuentemente basta multiplicar por una fracción (**factor de conversión**), que combina ambos sistemas de unidades (el suministrado y el deseado) y **es equivalente a 1**, de forma de no afectar el valor original. De esta operación surge como resultado otra medida equivalente, en la que han cambiado las unidades. Cuando el cambio de unidades implica la transformación de varias unidades se pueden utilizar varios factores de conversión uno tras otro, de forma que el resultado final posea las unidades que buscamos.

Ejemplo 1:

Expresar 2 horas en minutos:

$$2 \text{ hora} \cdot \frac{60 \text{ minuto}}{1 \text{ hora}} = 120 \text{ minuto}$$

Nota: observar que $\frac{60 \text{ minuto}}{1 \text{ hora}} = 1$ porque $1 \text{ hora} = 60 \text{ minuto}$

Ejemplo 2:

Expresar 72 Km/h en m/s:

$$72 \frac{\text{kilometro}}{\text{hora}} \cdot \frac{1000 \text{ metro}}{1 \text{ kilometro}} = 72.000 \frac{\text{metro}}{\text{hora}} \cdot \frac{1 \text{ hora}}{3600 \text{ segundo}} = 20 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Ejemplo 3:

Expresar 90.000 cm/m² en m/s²:

$$90.000 \frac{\text{centimetro}}{\text{minuto}^2} \cdot \frac{1 \text{ metro}}{100 \text{ centimetro}} = 900 \frac{\text{metro}}{\text{minuto}^2} \cdot \frac{1 \text{ minuto}^2}{3600 \text{ segundo}^2} = 0,25 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

4.2.3 Magnitudes proporcionales directas e inversas

Sean dos magnitudes M y M', de manera que las cantidades de M son tales que al ser divididas por las correspondientes a la magnitud M' se obtiene siempre el mismo número. Es decir, si a, b, c,... son las cantidades de la magnitud M, y a', b', c',... son las cantidades correspondientes de la magnitud M', las magnitudes serán *directamente proporcionales* si

$$a / a' = b / b' = c / c' = \dots\dots\dots \text{constante}$$

En otras palabras: si a es el doble de a', entonces b es el doble de b'; si a es el triple de a', entonces b es el triple de b', etc..

Las magnitudes serán *inversamente proporcionales* si se cumple que:

$$a \cdot a' = b \cdot b' = c \cdot c' = \dots \text{ constante}$$

O sea: si a es el doble de b , a' es la mitad de b' ; si a es el triple de b , entonces a' es la tercera parte de b' , etc.

Un ejemplo de magnitudes directamente proporcionales es el del diámetro de las circunferencias con sus respectivas longitudes; y un ejemplo de magnitudes inversamente proporcionales lo tenemos en la rapidez con que recorremos un determinado camino y el tiempo que empleamos en hacerlo.

4.2.4 Magnitudes vectoriales y escalares

Muchas magnitudes físicas necesitan, para su interpretación y definición, los elementos de un vector: dirección, sentido, módulo. A estas se las denomina **magnitudes vectoriales**.

Por ejemplo, son vectoriales el *desplazamiento*, la *fuerza*, la *velocidad*, la *aceleración*.

En cambio, hay otras magnitudes cuyas cantidades se determinan simplemente con un valor y la unidad correspondiente. Estas son las **magnitudes escalares**. Pertenecen a este tipo: la *masa*, el *tiempo*, el *trabajo*, la *temperatura*,...

4.2.5 Sistema circular de medida de ángulos

Sea un ángulo α , y una circunferencia de radio R cuyo centro se encuentra en el vértice del ángulo.

El cociente entre la medida del arco s y la medida del radio, determina un número que resulta la medida del ángulo.

$$\text{Medida del ángulo} = \text{arco } (s) / \text{radio } (R)$$

Se suele agregar a dicho número, que es adimensional porque se están comparando dos longitudes, la palabra radian que se abrevia como [rad].

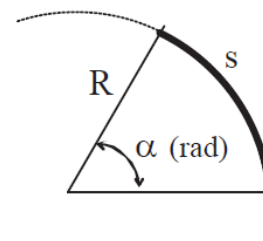
Por ejemplo, si el arco mide 40 cm y el radio de la circunferencia es de 20 cm, la medida del ángulo será 2 rad.

Observe que si se hubiera trazado otra circunferencia de distinto radio, también la longitud del arco hubiera cambiado en la misma proporción, pero el cociente arco/radio es el mismo para ese ángulo.

Así, la unidad de medida del ángulo en el sistema circular es el radian.

1 rad es aquel ángulo al que corresponde un arco de igual longitud que el radio.

Por otro lado es importante establecer la equivalencia entre este sistema de medida de ángulos y el conocido *sistema sexagesimal* (repase su unidad y sub múltiplos) de acuerdo a lo siguiente:



Consideremos como referencia al ángulo de un giro completo, cuyo valor es de 360° . En tal caso, el arco correspondiente es la longitud total de la circunferencia: $l = 2 \cdot \pi \cdot R$. Si aplicamos la expresión de la medida circular del ángulo, resulta:

$$360^\circ = \frac{2 \cdot \pi \cdot R}{R} = 2 \cdot \pi$$

En conclusión, al ángulo de 360° le corresponden en el sistema circular $2 \cdot \pi$ rad.

De lo anterior surge una expresión que permite hallar la equivalencia entre las unidades de medida de ángulos en los sistemas mencionados:

$$\frac{\alpha \text{ (rad)}}{2 \cdot \pi} = \frac{\alpha \text{ (}^\circ\text{)}}{360}$$

Por ejemplo, al ángulo recto, cuyo valor es de 90° en el sistema sexagesimal, le corresponden $\pi/2$ rad en el sistema circular (haga la cuenta); a 120° corresponden $2/3$ rad.

Averigüe cuál es el valor del ángulo de 1 radian en el sistema sexagesimal.



Facultad de Ingeniería

www.fi.mdp.edu.ar

Av. Juan B. Justo 4302 - B7608FDQ - Mar del Plata
Buenos Aires - Argentina
Tel: (0223) 481-6600 int. 222
Fax. (54) (223) 481- 0046

E-Mail: ingreso@fi.mdp.edu.ar

UNMdP Depto. Servicios Gráficos 2018